
PATHOLOGY — SESSION 2

پاتولوژی — جلسه‌ی دوم

Cell Injury: Intracellular Accumulations & Calcification / Necrosis & Apoptosis / Regeneration & Repair

تجمعات درون‌سلولی و کلسیفیکاسیون | نکروز و آپوپتوز | ترمیم و بازسازی بافت

Compiled and expanded from: Zhejiang University School of Medicine lecture slides
(Chapters 1–2, Prof. Mao Zhengrong) + Robbins & Kumar, *Basic Pathology*, 11th Ed.
+ Pathoma (Sattar)

**EXPANDED BILINGUAL EDITION — ENGLISH / PERSIAN, FULLY SEPARATED DUAL-LANGUAGE
FORMAT**

Revised edition — full-resolution figures, expanded mechanisms & clinical correlations, bilingual glossary, and a bilingual answer key for all 33 review questions.

CONTENTS

فهرست مطالب

Part A – Intracellular Accumulations, Pigments & Calcification

بخش A – تجمعات درون سلولی، پیگمان ها و کلسیفیکاسیون

A.1	Cellular Swelling (Hydropic / Ballooning Change)	تورم سلولی
A.2	Fatty Change (Steatosis)	تغییر چربی
A.3	Hyaline Change	تغییر هیالین
A.4	Amyloidosis	آمیلوئیدوز
A.5	Mucoid Degeneration	دژنراسانس موکوئیدی
A.6	Pigment Accumulation	تجمع پیگمان ها
A.7	Pathologic Calcification	کلسیفیکاسیون پاتولوژیک

Part B – Necrosis, Apoptosis & Mechanisms of Cell Injury

بخش B – نکروز، آپوپتوز و مکانیسم های آسیب سلولی

B.1	Definition & Fundamental Changes of Necrosis	تعریف و تغییرات بنیادی نکروز
B.2	Patterns of Necrosis	الگوهای نکروز
B.3	Gangrene	گانگرن
B.4	Apoptosis	آپوپتوز
B.5	Mechanisms of Cell Injury	مکانیسم های آسیب سلولی

Part C – Regeneration and Repair

بخش C – بازسازی و ترمیم

C.1	Cell Types by Regenerative Capacity	انواع سلول بر اساس ظرفیت بازسازی
C.2	Molecular Control of Cell Growth	کنترل مولکولی رشد سلولی
C.3	Regeneration of Specific Tissues	بازسازی بافت های اختصاصی
C.4	Organization / Granulation Tissue	سازمان یابی و بافت گرانولاسیون
C.5	Wound Healing	ترمیم زخم
C.6	Fracture Repair	ترمیم شکستگی
C.7	Factors Affecting Healing	عوامل مؤثر بر ترمیم

Back Matter

بخش پایانی

§	USMLE-Style Review Questions (33 questions)	سؤالات مروری به سبک USMLE
§	Answer Key & Bilingual Explanations	کلید پاسخ و توضیحات دوزبانه
§	Bilingual Glossary of Key Terms	واژه نامه ی دوزبانه ی اصطلاحات کلیدی

PART A — INTRACELLULAR ACCUMULATIONS, PIGMENTS & CALCIFICATION

بخش A — تجمعات درون سلولی، پیگمان‌ها و کلسیفیکاسیون

This part covers the morphology of **reversible cell injury**: the observable changes that accumulate inside or around a cell when normal cellular metabolism is disturbed but the cell has not yet died. It is one of the most frequently tested topics in both course examinations and USMLE Step 1 — expect vignettes that give you a gross or microscopic description and ask you to name the process, the substance, and the confirmatory stain.

این بخش مورفولوژی آسیب برگشت‌پذیر سلولی را پوشش می‌دهد: تغییرات قابل‌مشاهده‌ای که وقتی متابولیسم طبیعی سلول مختل می‌شود ولی سلول هنوز نمرده، در داخل یا اطراف آن تجمع می‌کنند. این یکی از پرتکرارترین موضوعات در امتحانات درس و همچنین USMLE Step 1 است — انتظار داشته باشید سؤالاتی که یک توصیف گراس یا میکروسکوپی می‌دهند و از شما می‌خواهند فرآیند، ماده و رنگ‌آمیزی تأییدی را نام ببرید.

Cellular Swelling (Hydropic / Ballooning Change)

A.1

تورم سلولی (تغییر هیدروپیک)

ENGLISH

Definition. Cellular swelling is the accumulation of abnormal amounts of water and fluid inside a cell whose plasma membrane has lost the ability to maintain normal ionic and fluid homeostasis. It is the earliest, most common, and most easily reversible morphologic marker of cell injury.

Organs affected. Organs with high metabolic activity are hit first and hardest: liver, kidney, and heart.

Cause & mechanism. Hypoxia, toxins, and infection all impair the Na^+/K^+ -ATPase pump. Because this pump normally exports sodium in exchange for potassium, its failure lets sodium — and water that follows osmotically — flood into the cytosol and organelles, especially the endoplasmic reticulum. ATP depletion from hypoxia compounds the problem: without ATP the pump cannot run even if it is structurally intact.

فارسی

تعریف. تورم سلولی یعنی تجمع غیرطبیعی آب و مایع در داخل سلولی که غشای پلاسمایی آن دیگر نمی‌تواند هومئوستازی یونی و مایعات را حفظ کند. این تغییر، زودرس‌ترین، شایع‌ترین و کاملاً برگشت‌پذیرترین نشانه‌ی مورفولوژیک آسیب سلولی است.

اندام‌های درگیر. اندام‌های با فعالیت متابولیک بالا زودتر و شدیدتر درگیر می‌شوند: کبد، کلیه و قلب.

علت و مکانیسم. هیپوکسی، مسمومیت و عفونت هر سه پمپ Na^+/K^+ -ATPase را مختل می‌کنند. چون وظیفه‌ی طبیعی این پمپ خروج سدیم در ازای ورود پتاسیم است، با ازکارافتادنش سدیم — و به دنبال آن آب — به داخل سیتوپلاسم و اندامک‌ها به‌خصوص شبکه‌ی آندوپلاسمی سرازیر می‌شود. کاهش ATP ناشی از هیپوکسی مشکل را تشدید می‌کند، چون حتی اگر پمپ سالم باشد بدون ATP کار نمی‌کند.

نمای گراس. رنگ‌پریدگی و ازدست‌رفتن براقی و شفافیت طبیعی — توصیف کلاسیک: «مثل اینکه با آب داغ سوخته باشد».

Gross appearance. Pallor, loss of normal glistening translucency — the classic description is "as if scalded in hot water."

Microscopic appearance. Swollen cells with cytoplasm full of fine granules and small clear vacuoles. When severe, this is called hydropic change or ballooning degeneration, and it is entirely reversible if the stimulus is removed in time.

نمای میکروسکوپی. سلول‌های متورم با سیتوپلاسمی پر از گرانول‌های ریز و واکوئل‌های کوچک و شفاف. در حالت شدید به آن تغییر هیدروپیک یا دژنراسانس بالونی می‌گویند و در صورت حذف به‌موقع محرک، کاملاً برگشت‌پذیر است.

HIGH-YIELD

Classic gross description: liver/kidney look **pale and cloudy**, "as if scalded in hot water." Root cause in one phrase: **failure of the Na^+/K^+ -ATPase pump**.

نکته‌ی پرتکرار

توصیف کلاسیک گراس: کبد/کلیه **رنگ‌پریده و کدر**، «مثل سوختگی با آب داغ». علت ریشه‌ای در یک جمله: **ازکارافتادن پمپ Na^+/K^+ -ATPase**.



FIGURE A.1a Gross kidney showing diffuse cellular swelling — pale, opaque parenchyma with loss of normal translucency.

نمای گراس کلیه با تورم سلولی منتشر — پارانشیم رنگ‌پریده و کدر با ازدست‌رفتن شفافیت طبیعی

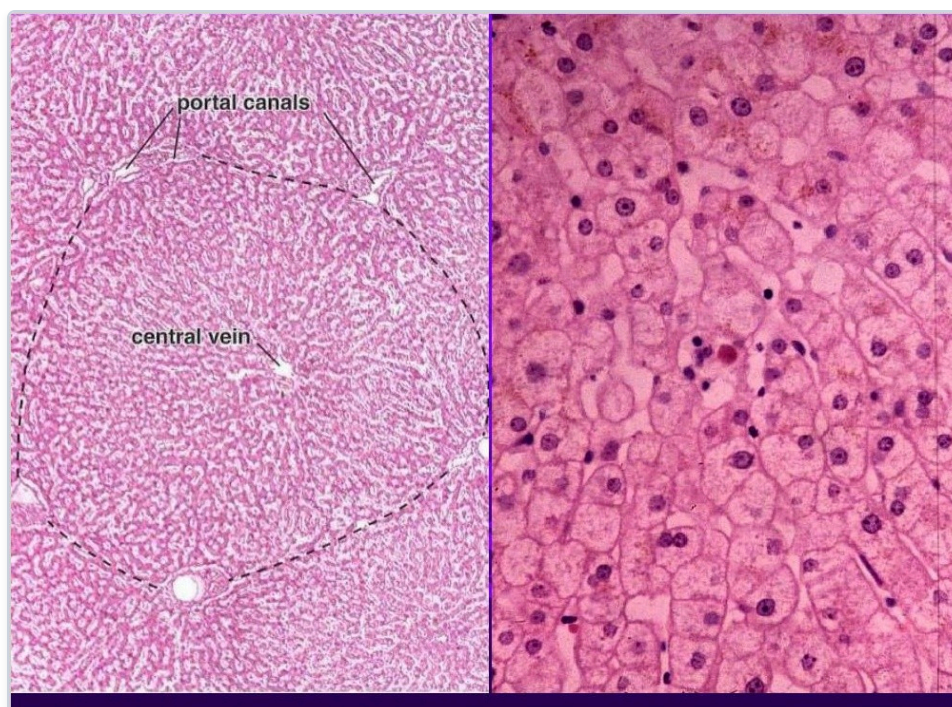


FIGURE A.1b Microscopic comparison: normal hepatic lobule (left) versus hydropic hepatocytes (right) — swollen, pale, vacuolated cytoplasm around the central vein.

مقایسه‌ی میکروسکوپی: لوبول کبدی طبیعی (چپ) در برابر هپاتوسیت‌های هیدروپیک (راست) — سیتوپلاسم متورم، رنگ‌پریده و واکوئل در اطراف ورید مرکزی

Fatty Change (Steatosis)

A.2

تغییر چربی (استئاتوز)

ENGLISH

Definition. Fatty change is any abnormal accumulation of triglycerides inside parenchymal cells. The liver is the organ chiefly affected because it is the central hub of fat metabolism, though the heart, skeletal muscle, and kidney can also be involved.

Mechanism. Free fatty acids delivered to the liver normally follow one of three paths: esterification to phospholipid/cholesterol ester, oxidation to ketone bodies, or combination with apoprotein to form lipoprotein for secretion. Fat accumulates whenever any step is disrupted — apoprotein deficiency (malnutrition, protein starvation), mitochondrial/ER injury (toxins, hypoxia), or simply an excessive fatty-acid load overwhelming the

فارسی

تعریف. تغییر چربی یعنی هرگونه تجمع غیرطبیعی تری‌گلیسرید در داخل سلول‌های پارانشیمی. کبد به‌عنوان قطب اصلی متابولیسم چربی، بیشترین درگیری را دارد، هرچند قلب، عضله‌ی اسکلتی و کلیه هم می‌توانند درگیر شوند.

مکانیسم. اسیدهای چرب آزادی که به کبد می‌رسند طبیعتاً یکی از سه مسیر را طی می‌کنند: استری‌شدن به فسفولیپید/استر کلسترول، اکسیداسیون به کتون بادی، یا ترکیب با آپوپروتئین برای تشکیل لیپوپروتئین قابل ترشح. با اختلال در هر مرحله — کمبود آپوپروتئین (سوءتغذیه)، آسیب میتوکندری/شبکه‌ی آندوپلاسمی (سموم، هیپوکسی)، یا صرفاً بار بیش‌ازحد اسید چرب (الکلیسم مزمن، چاقی، دیابت، کورتیکواستروئید) — چربی تجمع می‌یابد.

نمای گراس و رنگ‌آمیزی اختصاصی. کبد بزرگ و زرد می‌شود. چون چربی طی پردازش پارافینی معمول حل می‌شود، برای

pathway (chronic alcoholism, obesity, diabetes, corticosteroids).

Gross & special stain. The liver enlarges and turns yellow. Because fat dissolves out during routine paraffin processing, a frozen section stained with Sudan III (or Oil Red O) is required to visualize it directly.

Tigroid heart describes fatty change of myocardial fibers that is more severe in fibers farther from the coronary vessels than those nearer them, producing alternating orange-red and brown bands that resemble tiger skin.

Do not confuse with "fat heart" (myocardial fatty infiltration): here adipose tissue from the epicardium/pericardium infiltrates into the myocardium from the outside – an extracellular infiltration, not an intracellular accumulation.

دیدن مستقیم آن باید از برش منجمد با رنگ آمیزی سودان III (یا Oil Red O) استفاده کرد.

قلب ببری (Tigroid heart) به تغییر چربی فیبرهای میوکارد گفته می شود که در فیبرهای دورتر از عروق کرونر شدیدتر از فیبرهای نزدیکتر است و نوارهای متناوب نارنجی-قرمز و قهوه ای شبیه پوست ببر ایجاد می کند.

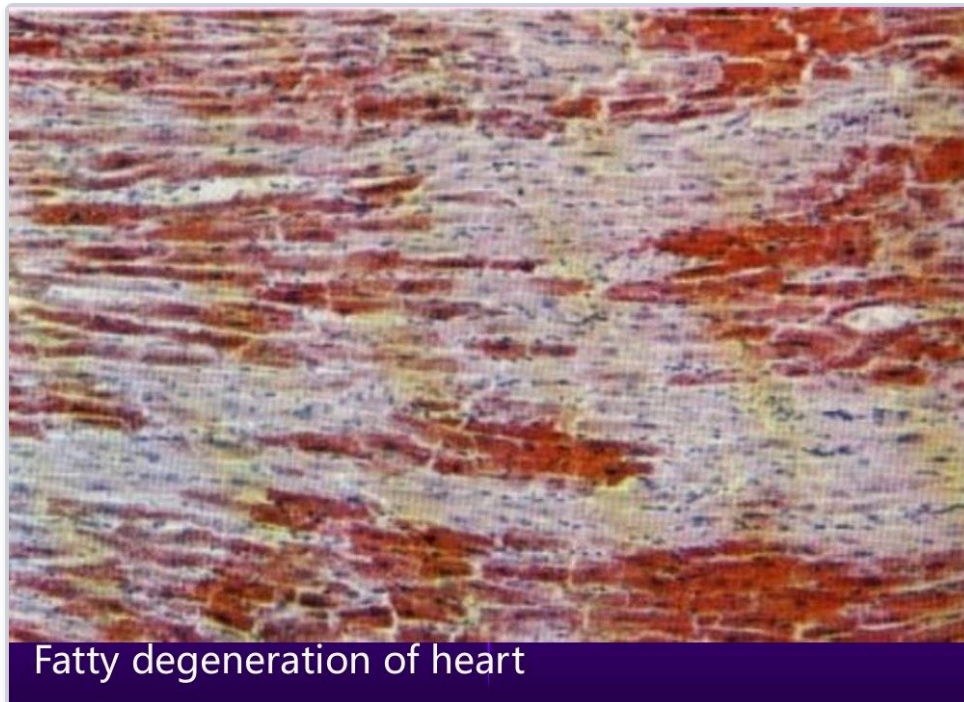
با «قلب چربی» اشتباه نشود (نفوذ چربی میوکارد): در اینجا بافت چربی از اپی کارد/پری کارد به داخل میوکارد نفوذ می کند – این یک نفوذ خارج سلولی است، نه تجمع درون سلولی.

HIGH-YIELD

Frozen section + Sudan III/Oil Red O is mandatory because routine paraffin processing dissolves fat. "Tigroid heart" = intracellular fatty change with a striped pattern; "fat heart" = extracellular fat infiltration. These are two different exam traps.

نکته ی پرتکرار

برش منجمد + رنگ آمیزی سودان III/Oil Red O اجباری است چون پردازش پارافینی معمول چربی را حل می کند. «قلب ببری» = تغییر چربی درون سلولی با الگوی راه راه؛ «قلب چربی» = نفوذ چربی خارج سلولی. این دو یکی از تله های رایج امتحان هستند.



Fatty degeneration of heart

FIGURE A.2 Tigroid ('tiger') heart — alternating bands of fatty degeneration in myocardial fibers, most severe farthest from the nourishing vessels.

قلب ببری — نوارهای متناوب دژنراسانس چربی در فیبرهای میوکارد، شدیدتر در فیبرهای دورتر از عروق تغذیه‌کننده

A.3 Hyaline Change تغییر هیالین

ENGLISH

Definition. "Hyaline change" is a purely descriptive morphologic term — not a specific disease — for the homogeneous, glassy, refractile, eosinophilic appearance a substance shows on routine H&E staining. The material behind that appearance is completely different in each setting, and it can be intracellular or extracellular.

Three classic intracellular examples:

- **Hyaline droplets in the renal proximal tubule** — plasma protein that has leaked through an injured glomerular filter and is reabsorbed and stored as droplets by proximal tubular cells; highlighted by PAS stain.
- **Russell bodies** — in plasma cells, cytoplasmic inclusions packed with immunoglobulin that

فارسی

تعریف. «تغییر هیالین» صرفاً یک اصطلاح توصیفی مورفولوژیک است — نه یک بیماری مشخص — برای ظاهر همگن، شیشه‌ای، نورشکن و ائوزینوفیلیک یک ماده در رنگ‌آمیزی معمول H&E. جنس ماده‌ی پشت این ظاهر در هر مورد کاملاً متفاوت است و می‌تواند درون‌سلولی یا برون‌سلولی باشد.

سه مثال کلاسیک درون‌سلولی:

- **قطرات هیالین در توپول پروگزیمال کلیه** — پروتئین پلاسمایی که از فیلتر گلومرولی آسیب‌دیده نشت کرده و توسط سلول‌های توپول پروگزیمال بازجذب و به شکل قطره ذخیره شده؛ با رنگ‌آمیزی PAS مشخص می‌شود.
- **اجسام راسل (Russell bodies)** — در پلاسماسل‌ها، ادخال‌های سیتوپلاسمی پر از ایمونوگلوبولین که قابل ترشح نیستند؛ کلاسیک در مولتیپل میلوما.

cannot be secreted; classic in multiple myeloma.

- **Mallory-Denk bodies** – in hepatocytes, clumped and tangled cytoskeletal intermediate filaments; the classic marker of alcoholic hepatitis, together with hepatocyte swelling/necrosis, neutrophilic infiltrate, and fibrosis.

Extracellular example – hyaline arteriosclerosis: plasma proteins leak into and deposit within the arteriolar wall, thickening it into a glassy, narrowed vessel. The classic association is long-standing hypertension and diabetes mellitus.

- **اجسام مالوری-دنک (Mallory-Denk bodies)** – در هپاتوسیت‌ها، فیلامان‌های حدواسط سیتواسکلتون که به هم ریخته و کلاف شده‌اند؛ نشانگر کلاسیک هپاتیت الکلی، همراه با تورم/نکروز هپاتوسیت، نفوذ نوتروفیل و فیبروز.

مثال برون سلولی – هیالینوز آرتریولار: پروتئین‌های پلاسما به داخل دیواره‌ی آرتریول نشت و رسوب می‌کنند و آن را ضخیم، شیشه‌ای و تنگ می‌کنند. زمینه‌ی کلاسیک، فشار خون بالا و دیابت شیرین طولانی‌مدت است.

EXAM TRAP

EN – "Hyaline" describes an *appearance*, not a *substance*. Never assume the same material is present just because two lesions are both called "hyaline."

فا – «هیالین» یک ظاهر را توصیف می‌کند، نه یک ماده؛ هرگز فرض نکنید دو ضایعه‌ی «هیالین» جنس یکسانی دارند.

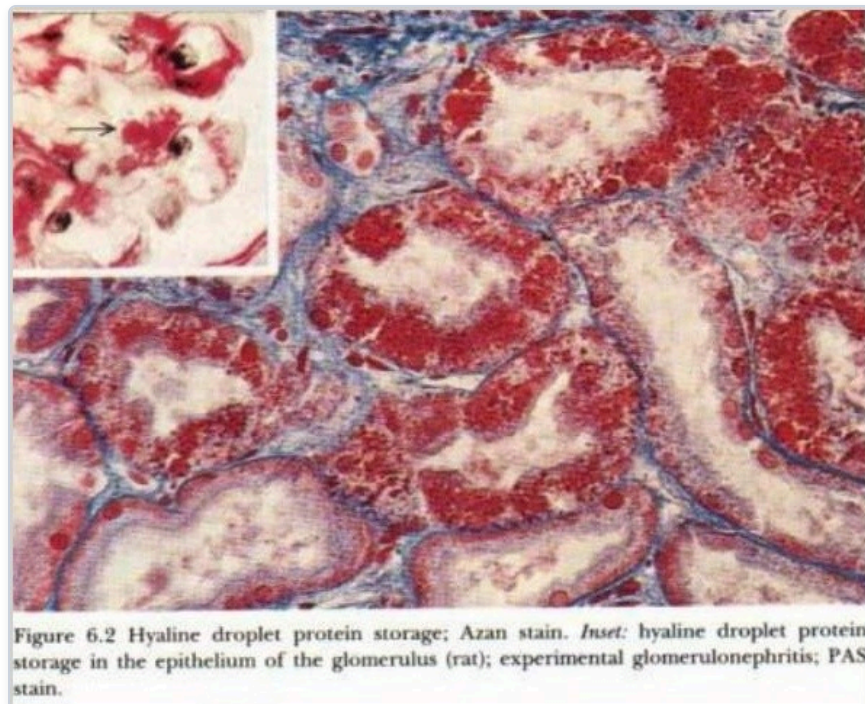


Figure 6.2 Hyaline droplet protein storage; Azan stain. Inset: hyaline droplet protein storage in the epithelium of the glomerulus (rat); experimental glomerulonephritis; PAS stain.

FIGURE A.3 Protein hyaline droplets within renal proximal tubular epithelium (Azan stain; inset: PAS).

قطرات هیالین پروتئینی در اپیتلیوم توبول پروگزیمال کلیوی (رنگ‌آمیزی آزان؛ داخل کادر: PAS)

A.4 Amyloidosis (Amyloid Change)

آمیلوئیدوز (تغییر آمیلوئید)

ENGLISH

Definition. Amyloid is an abnormal, misfolded protein that deposits in the extracellular space, between cells, in tissues and organs throughout the body. Despite its name (from Latin *amylum*, "starch" — a historical misnomer from an old iodine-staining resemblance to starch), amyloid is entirely proteinaceous; every amyloid, regardless of the precursor protein, shares a common cross- β -pleated-sheet folding pattern.

Appearance on H&E: an amorphous, pink, glassy material in the extracellular space.

Confirmatory stain: Congo red — red under ordinary light, and diagnostically an apple-green birefringence under polarized light. This is the gold-standard diagnostic test.

Systemic amyloidosis usually follows a chronic condition — a chronic infection (osteomyelitis, tuberculosis) or a chronic inflammatory disease (rheumatoid arthritis). The main organs involved are the spleen and kidney, though virtually any organ can be affected.

Local amyloidosis occurs at sites of severe, localized plasma-cell accumulation, such as the eyelid or the upper respiratory tract, and can also be seen around certain tumors (e.g., medullary thyroid carcinoma, where calcitonin misfolds into amyloid).

فارسی

تعریف. آمیلوئید یک پروتئین غیرطبیعی و بدشکل (misfolded) است که در فضای خارج سلولی، بین سلول‌ها، در بافت‌ها و اندام‌های مختلف بدن رسوب می‌کند. با وجود نامش (از لاتین *amylum* یعنی «نشاسته» — نام‌گذاری اشتباه تاریخی به خاطر شباهت رنگ‌آمیزی با ید به نشاسته)، آمیلوئید کاملاً پروتئینی است؛ همه‌ی انواع آمیلوئید، صرف‌نظر از پروتئین پیش‌ساز، یک الگوی تاخوردگی مشترک به شکل صفحات بتا-چین‌خورده متقاطع دارند.

ظاهر در H&E: ماده‌ای بی‌شکل، صورتی و شفاف در فضای خارج سلولی.

رنگ‌آمیزی تأییدی: کنگو رد — زیر نور معمولی قرمز، و از نظر تشخیصی درخشش سبز-سیب (apple-green) زیر نور پلاریزه. این تست استاندارد طلایی تشخیص است.

آمیلوئیدوز سیستمیک معمولاً به دنبال یک بیماری مزمن ایجاد می‌شود — عفونت مزمن (استئومیلیت، سل) یا بیماری التهابی مزمن (آرتریت روماتوئید). ارگان‌های اصلی درگیر طحال و کلیه هستند، هرچند تقریباً هر ارگانی می‌تواند درگیر شود.

آمیلوئیدوز موضعی در محل‌هایی با تجمع شدید و موضعی پلاسماسل رخ می‌دهد، مانند پلک یا مجاری تنفسی فوقانی، و می‌تواند اطراف برخی تومورها هم دیده شود (مثل کارسینوم مدولاری تیروئید، جایی که کلسی‌تونین به آمیلوئید تبدیل می‌شود).

HIGH-YIELD

Congo red + apple-green birefringence under polarized light = the diagnostic gold standard for amyloid, wherever it is found.

نکته‌ی پرتکرار

کنگو رد + درخشش سبز-سیب زیر نور پلاریزه = استاندارد طلایی تشخیص آمیلوئید، در هر محلی که یافت شود.

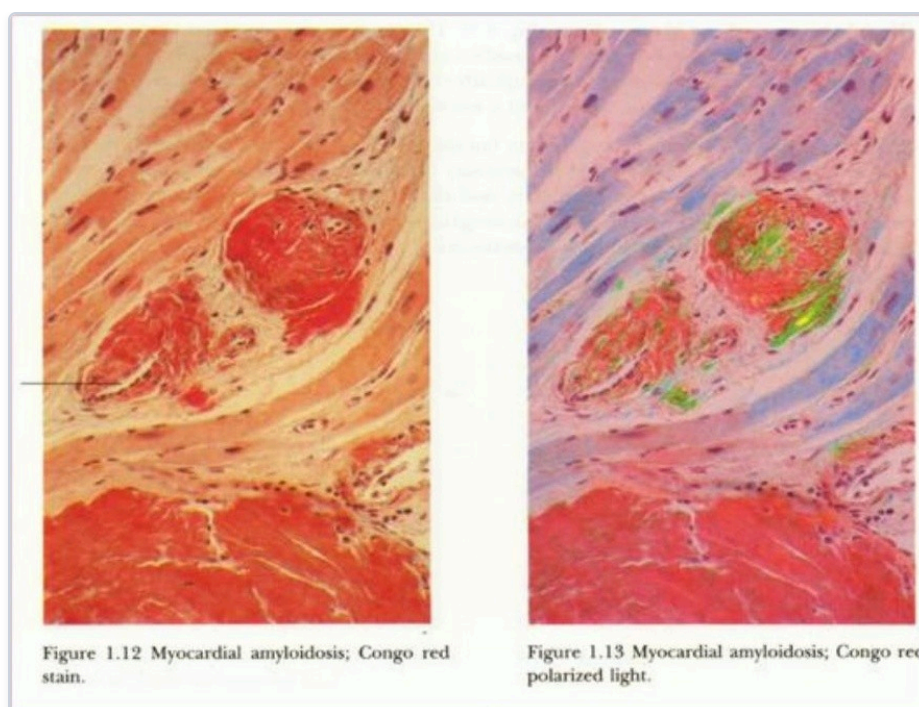


FIGURE A.4 Myocardial amyloidosis — Congo red stain under ordinary light (left) and the diagnostic apple-green birefringence under polarized light (right).

آمیلوئیدوز میوکارد — رنگ آمیزی کنگو رد زیر نور معمولی (چپ) و درخشش تشخیصی سبز-سیب زیر نور پلاریزه (راست)

Muroid Degeneration

A.5

دژنراسانس موکوئیدی

ENGLISH

Definition. Accumulation of mucopolysaccharides and protein within connective tissue, giving it a gelatinous, translucent quality.

Special stain: Alcian blue (a mucin stain).

Clinical settings:

- Rheumatic disease (muroid change in connective tissue and heart valves).
- **Hypothyroidism** → **myxedema** — a non-pitting, gelatinous swelling of the skin, caused precisely by this mucopolysaccharide accumulation.
- Tumors of mesenchymal origin, where the stroma itself undergoes muroid change.

فارسی

تعریف. تجمع موکوپلی ساکارید و پروتئین در داخل بافت همبند، که به آن ظاهری ژلاتینی و نیمه شفاف می دهد.

رنگ آمیزی اختصاصی: آلسین بلو (رنگ آمیزی موسین).

زمینه های بالینی:

- بیماری روماتیسمی (تغییر موکوئیدی در بافت همبند و دریچه های قلب).
- **هیپوتیروئیدی** — **میکسدم** — تورم ژلاتینی و غیرقابل فرو ریزش (non-pitting) پوست، دقیقاً ناشی از همین تجمع موکوپلی ساکارید.
- تومورهای با منشأ مزانشیمی، جایی که خود استروما دچار تغییر موکوئیدی می شود.

مثال گراس: فیبروآدنوم پستان با سطح مقطع خاکستری قرمز نامنظم و نیمه شفاف، با رشته های سفید نازک و نورشکن.

Gross example: a breast fibroadenoma with an irregular gray-red, translucent cut surface, criss-crossed by fine white refractile strands.



FIGURE A.5 *Mucoid degeneration of a breast fibroadenoma — gelatinous, translucent cut surface.*

دژنراسانس موکوئیدی فیبروآدنوم پستان — سطح مقطع ژلاتینی و نیمه شفاف

Pigment Accumulation

A.6

تجمع پیگمان‌ها

ENGLISH

Exogenous pigments enter the body from the outside. The classic example is **carbon/coal dust**, which deposits in the lungs of individuals exposed to smoke or air pollution, producing **anthracosis** — usually harmless, but massive occupational exposure (coal workers) can progress to pneumoconiosis. Tattoo ink is another exogenous pigment, taken up and retained permanently by dermal macrophages.

Endogenous pigments are produced by the body itself. The three classics — hemosiderin, lipofuscin,

فارسی

پیگمان‌های برون‌زا از بیرون بدن وارد می‌شوند. مثال کلاسیک **گرد و غبار کربن/زغال** است که در ریه‌ی افراد در معرض دود یا آلودگی هوا رسوب می‌کند و **آنتراکوزیس** ایجاد می‌کند — معمولاً بی‌ضرر، اما مواجهه‌ی شغلی گسترده (کارگران معدن زغال‌سنگ) می‌تواند به پنوموکونیوز پیشرفت کند. جوهر خالکوبی نیز یک پیگمان برون‌زا است که توسط ماکروفاژهای درم جذب و برای همیشه نگه‌داری می‌شود.

پیگمان‌های درون‌زا توسط خود بدن ساخته می‌شوند. سه پیگمان کلاسیک — هموسیدرین، لیپوفوسین و ملانین — در جدول زیر مقایسه شده‌اند؛ بیلیروبین نیز به‌عنوان مورد چهارم پرتکرار اضافه شده است.

and melanin – are compared in the table below; bilirubin is added as a high-yield fourth.

Melanin synthesis is under adrenal and pituitary hormonal control (via MSH-related pathways) and depends on the enzyme **tyrosinase**, which converts tyrosine to DOPA, the first committed step toward melanin. Individuals with albinism have an inherited deficiency of this enzyme.

سنتز ملانین تحت کنترل هورمونی آدرنال و هیپوفیز است و به آنزیم **تیروزیناز** وابسته است که تیروزین را به DOPA تبدیل می‌کند – اولین گام قطعی به سمت ملانین. افراد مبتلا به آلبنیسم کمبود ارثی همین آنزیم را دارند.

TABLE A.6-1 – Comparison of the three classic endogenous pigments (plus bilirubin)

جدول مقایسه‌ی پیگمان‌های درون‌زای کلاسیک (به همراه بیلیروبین)

Pigment	Origin	Color	Special stain	Classic clinical setting
Hemosiderin	Breakdown of hemoglobin (iron-containing)	Golden-yellow to brown	Prussian blue (positive)	Chronic pulmonary congestion – " heart failure cells " (hemosiderin-laden alveolar macrophages) in left heart failure
Lipofuscin	Indigestible residue of autophagic vacuoles ("wear-and-tear" pigment)	Brown	Prussian blue negative	Aging / atrophy – " brown atrophy " of the heart
Melanin	Tyrosine → (tyrosinase) → DOPA, produced by melanocytes	Brown-black	–	Absence of tyrosinase = Albinism
Bilirubin	Breakdown product of heme catabolism	Yellow-green	Fouchet / Hall stain	Excess → jaundice ; obstructive vs hemolytic vs hepatocellular causes

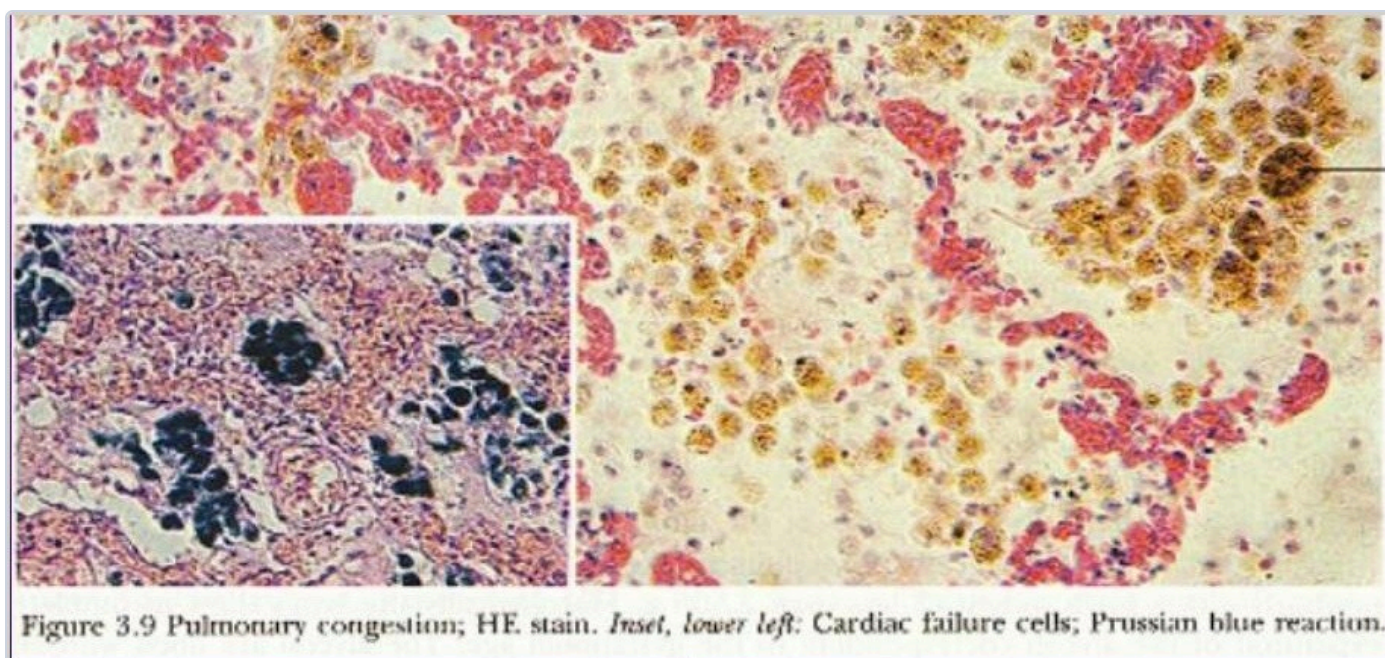


FIGURE A.6a Chronic pulmonary congestion — heart failure cells (hemosiderin-laden alveolar macrophages); inset: positive Prussian blue reaction.

احتقان مزمن ریوی — سلول‌های نارسایی قلبی (ماکروفاژهای آلوئولی حاوی هموسیدرین)؛ کادر: واکنش مثبت آبی پروس

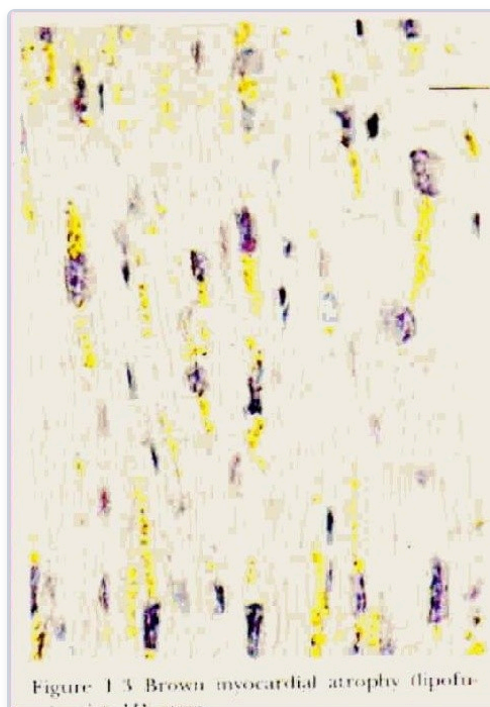


FIGURE A.6b Brown atrophy of the heart — perinuclear lipofuscin granules in atrophic myocardial fibers.

آتروفی قهوه‌ای قلب — گرانول‌های پری‌نوکلئار لیپوفوسین در فیبرهای میوکارد آتروفیک

A.7 Pathologic Calcification

کلسیفیکاسیون پاتولوژیک

ENGLISH

Two types exist, and the single most useful distinguishing feature is the **serum calcium level**.

1) Dystrophic calcification – calcium deposits in dead or damaged tissue while the serum calcium remains normal. The classic example is **calcific aortic valve stenosis**, where calcium piles up on a valve that is already scarred and fibrotic from prior injury; old, healed tuberculous lung lesions calcify the same way. The local tissue damage – not a systemic mineral problem – is what drives it.

2) Metastatic calcification – calcium deposits in histologically normal, healthy tissue, and is always accompanied by a disturbance of calcium metabolism that produces **hypercalcemia**. Underlying causes include hyperparathyroidism, extensive bone metastases (which release calcium from bone), vitamin D toxicity, and renal failure (which disrupts phosphate/calcium handling).

Supplementary high-yield term – calciphylaxis: a severe, often fatal form of small-vessel metastatic-type calcification seen in end-stage renal disease, causing painful skin necrosis from vascular occlusion.

فارسی

دو نوع وجود دارد، و مفیدترین ویژگی برای افتراق آن‌ها **سطح کلسیم سرم** است.

(۱) کلسیفیکاسیون دیستروفیک – رسوب کلسیم در بافت مرده یا آسیب دیده، درحالی که کلسیم سرم طبیعی است. مثال کلاسیک **تنگی کلسیفیه دریچهی آئورت** است، جایی که کلسیم روی دریچه‌ای که از قبل به‌خاطر آسیب قبلی اسکار و فیبروتیک شده تلبار می‌شود؛ ضایعات کلسیفیهی قدیمی و بهبودیافتهی سل ریوی هم به همین شکل کلسیفیه می‌شوند. آسیب موضعی بافت – نه یک مشکل سیستمیک مواد معدنی – عامل اصلی است.

(۲) کلسیفیکاسیون متاستاتیک – رسوب کلسیم در بافت سالم و از نظر بافت‌شناسی طبیعی، و همیشه با یک اختلال متابولیسم کلسیم همراه است که منجر به **هیپرکلسمی** می‌شود. علل زمینه‌ای شامل هیپرپاراتیروئیدیسم، متاستاز گستردهی استخوانی (که کلسیم را از استخوان آزاد می‌کند)، مسمومیت با ویتامین D، و نارسایی کلیه (که تعادل فسفات/کلسیم را مختل می‌کند) است.

اصطلاح تکمیلی پرتکرار – کلسی‌فیلاکسی: شکل شدید و غالباً کشنده‌ای از کلسیفیکاسیون عروق کوچک شبیه نوع متاستاتیک که در بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی دیده می‌شود و باعث نکرز دردناک پوست به‌دلیل انسداد عروقی می‌شود.

TABLE A.7-1 – Dystrophic vs. metastatic calcification, at a glance

مقایسه‌ی سریع دیستروفیک در برابر متاستاتیک کلسیفیکاسیون

Feature	Dystrophic calcification	Metastatic calcification
Serum calcium	Normal	Elevated (hypercalcemia)
Tissue status	Damaged / necrotic	Normal / healthy
Classic examples	Calcific aortic stenosis; old healed TB lung lesions; atherosclerotic plaques	Hyperparathyroidism; widespread bone metastases; vitamin D toxicity; chronic renal failure
Underlying problem	Local – cell death changes the local milieu so calcium precipitates even though systemic regulation is normal	Systemic – a disturbance of calcium/phosphate metabolism raises serum calcium, so calcium deposits even in undamaged tissue



Figure 1-17

A view looking down onto the unopened aortic valve in a heart with calcific aortic stenosis. The semilunar cusps are thickened and fibrotic. Behind each cusp are seen irregular masses of piled-up dystrophic calcification.

FIGURE A.7a *Calcific aortic valve stenosis, viewed from above – thickened, fibrotic cusps studded with irregular masses of dystrophic calcification.*

تنگی کلسیفیهی دریچهی آئورت، از بالا – لتهای ضخیم و فیبروتیک پوشیده از تودههای نامنظم کلسیفیکاسیون دیستروفیک

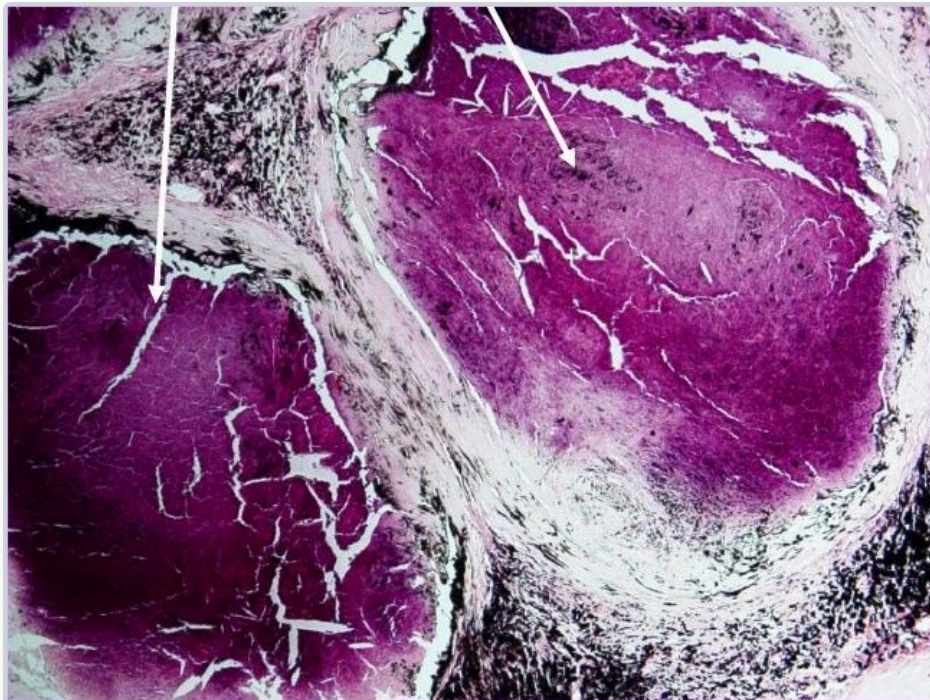


FIGURE A.7b *Old calcified pulmonary lesion (healed tuberculosis) – dense purple dystrophic calcification on microscopy.*

ضایعهی کلسیفیهی قدیمی ریه (سل بهبودیافته) – کلسیفیکاسیون دیستروفیک متراکم و بنفش در نمای میکروسکوپی

PART B — NECROSIS, APOPTOSIS & MECHANISMS OF CELL INJURY

بخش B — نکروز، آپوپتوز و مکانیسم‌های آسیب سلولی

This part covers what happens when cell injury becomes **irreversible**: the morphology of cell death (necrosis and apoptosis) and the biochemical mechanisms that drive it. This is the single most frequently tested topic in general pathology, so mastering the necrosis patterns, the necrosis-vs-apoptosis comparison, and the ischemia flowchart pays off disproportionately on exams.

این بخش به آنچه اتفاق می‌افتد وقتی آسیب سلولی برگشت‌ناپذیر می‌شود می‌پردازد: مورفولوژی مرگ سلولی (نکروز و آپوپتوز) و مکانیسم‌های بیوشیمیایی که آن را هدایت می‌کنند. این پرتکرارترین موضوع در پاتولوژی عمومی است، بنابراین تسلط بر الگوهای نکروز، مقایسه‌ی نکروز-آپوپتوز، و دیاگرام ایسکمی، بازدهی نامتناسبی در امتحانات دارد.

Definition & Fundamental Changes of Necrosis

B.1

تعریف و تغییرات بنیادی نکروز

ENGLISH

Definition. Necrosis is the morphology of cell death that occurs within a **living body** — that is, death of a group of cells while the organism as a whole is still alive. The dead cells are digested by one of two mechanisms: **autolysis** (self-digestion by the dead cell's own lysosomal enzymes) or **heterolysis** (digestion by enzymes from other cells, such as infiltrating neutrophils and macrophages).

Nuclear changes — three sequential patterns, essentially always tested together:

- **Pyknosis** — the nucleus shrinks and condenses, and its staining (basophilia) intensifies.
- **Karyorrhexis** — the pyknotic nucleus fragments into multiple small pieces.
- **Karyolysis** — DNA and chromatin are degraded by DNase/RNase, the nucleus fades, and ultimately dissolves completely — the most common final outcome in necrosis.

فارسی

تعریف. نکروز مورفولوژی مرگ سلولی است که در یک **بدن زنده** رخ می‌دهد — یعنی مرگ گروهی از سلول‌ها درحالی‌که کل ارگانیسم هنوز زنده است. سلول مرده توسط یکی از این دو مکانیسم هضم می‌شود: **اتولیز** (خودگوارشی توسط آنزیم‌های لیزوزومی خود سلول مرده) یا **هترولیز** (گوارش توسط آنزیم‌های سلول‌های دیگر، مثل نوتروفیل‌ها و ماکروفاژهای واردشده).

تغییرات هسته‌ای — سه الگوی متوالی که تقریباً همیشه با هم پرسیده می‌شوند:

- **پیکنوز (Pyknosis)** — هسته چروکیده و متراکم می‌شود و رنگ‌پذیری (بازوفیلی) آن افزایش می‌یابد.
- **کاریورکسیس (Karyorrhexis)** — هسته‌ی پیکنوتیک به قطعات کوچک متعدد تجزیه می‌شود.
- **کاریولیز (Karyolysis)** — DNA و کروماتین توسط DNase/RNase تجزیه می‌شوند، هسته کم‌رنگ شده و در نهایت کاملاً حل می‌شود — شایع‌ترین نتیجه‌ی نهایی در نکروز.

تغییرات سیتوپلاسمی: سیتوپلاسم اسیدوفیلیک‌تر/اُتوزینوفیلیک‌تر (صورتی‌تر) از حالت طبیعی می‌شود، چون

Cytoplasmic changes: the cytoplasm becomes more acidophilic/eosinophilic (pinker) than normal, because basophilic ribosomal RNA is lost while denatured proteins persist; the disintegration of organelles also gives it a granular appearance.

Early gross signs of devitalized tissue that must be recognized and debrided: loss of normal glistening (pale, opaque); loss of elasticity (poor response to stimulation); absence of pulsation and of fresh bleeding on incision; loss of normal sensory/motor function (e.g., loss of peristalsis in bowel).

RNA ریبوزومی بازوفیلیک از دست می‌رود درحالی‌که پروتئین‌های دناتوره شده باقی می‌مانند؛ ازهم‌پاشیدگی اندامک‌ها هم به آن ظاهری گرانولار می‌دهد.

علائم گراس اولیه‌ی بافت نکروزه که باید شناسایی و دبریده شود: ازدست‌رفتن براقی طبیعی (رنگ‌پریده و کدر)؛ ازدست‌رفتن الاستیسیته (پاسخ ضعیف به تحریک)؛ نبود ضربان عروقی و خونریزی تازه هنگام برش؛ ازدست‌رفتن عملکرد حسی-حرکتی طبیعی (مثل ازدست‌رفتن پریستالسیس روده).

HIGH-YIELD

Pyknosis → Karyorrhexis → Karyolysis is the fixed order. Karyolysis (complete dissolution) is the most common end-stage finding you will be shown on a necrosis slide.

نکته‌ی پرتکرار

ترتیب ثابت: پیکنوز → کاریورکسیس → کاریولیز. کاریولیز (انحلال کامل) شایع‌ترین یافته‌ی مرحله‌ی نهایی است که روی یک لام نکروز به شما نشان داده می‌شود.

Patterns of Necrosis

B.2

الگوهای نکروز

ENGLISH

Necrosis is classified into several morphologic patterns: **coagulative**, **liquefactive**, **gangrenous** (dry/wet/gas – covered separately in B.3), plus the special patterns **caseous**, **fat**, and **fibrinoid**.

فارسی

نکروز به چند الگوی مورفولوژیک دسته‌بندی می‌شود: **انعقادی**، **مایع‌کننده**، **گانگرنی** (خشک/مرطوب/گازی – در B.3 جداگانه بررسی می‌شود)، به‌علاوه‌ی الگوهای خاص **پنیری**، **چربی** و **فیبرینوئید**.

TABLE B.2-1 — Overview of the necrosis patterns (detail on each follows)

جدول کلی الگوهای نکروز (جزئیات هرکدام در ادامه)

Pattern	Key mechanism	Architecture preserved?	Classic example
Coagulative	Intracellular acidosis denatures both structural proteins and proteolytic enzymes, blocking digestion	Yes, for days–weeks	Myocardial infarction
Caseous	A special, more destructive form of coagulative necrosis around a granuloma	No – complete loss	Tuberculosis

Pattern	Key mechanism	Architecture preserved?	Classic example
Liquefactive	Autolysis/heterolysis digests the tissue completely into a liquid mass	No – complete loss	Brain infarct ("softening"); bacterial abscess
Fat	Lipase activity releases fatty acids that saponify with calcium	No (only shadowy outlines)	Acute pancreatitis
Fibrinoid	Immune complexes (fibrin + immunoglobulin) deposit in vessel walls	No	Transplant rejection; vasculitis; malignant hypertension
Gangrenous	Necrosis (usually coagulative, of a limb) + superimposed infection	Variable	Diabetic foot

§1) Coagulative Necrosis

ENGLISH

Key feature: the **basic tissue outline** is preserved for days to weeks – the overall architecture is still recognizable under the microscope even though the cells themselves are dead.

Gross: firm tissue. **Mechanism:** intracellular acidosis denatures both the structural proteins *and* the cell's own proteolytic enzymes, so the proteolysis that would normally digest the dead cell is blocked – which is precisely why the outline is preserved (there is no active enzyme left to digest it away).

Classic example: myocardial infarction – grossly yellow, dry, firm, irregular with a sharp margin.

فارسی

ویژگی کلیدی: طرح‌واره‌ی پایه‌ی بافت برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌شود – معماری کلی زیر میکروسکوپ هنوز قابل تشخیص است حتی وقتی خود سلول‌ها مرده‌اند.

گراس: بافت سفت. **مکانیسم:** اسیدوز داخل‌سلولی هم پروتئین‌های ساختاری و هم آنزیم‌های پروتئولیتیک خود سلول را دنا توره می‌کند، بنابراین پروتئولیزی که باید سلول مرده را هضم کند مسدود می‌شود – دقیقاً به همین دلیل طرح‌واره حفظ می‌شود (هیچ آنزیم فعالی برای هضم آن باقی نمی‌ماند).

مثال کلاسیک: انفارکتوس میوکارد – نمای گراس زرد، خشک، سفت، نامنظم با مرز مشخص.

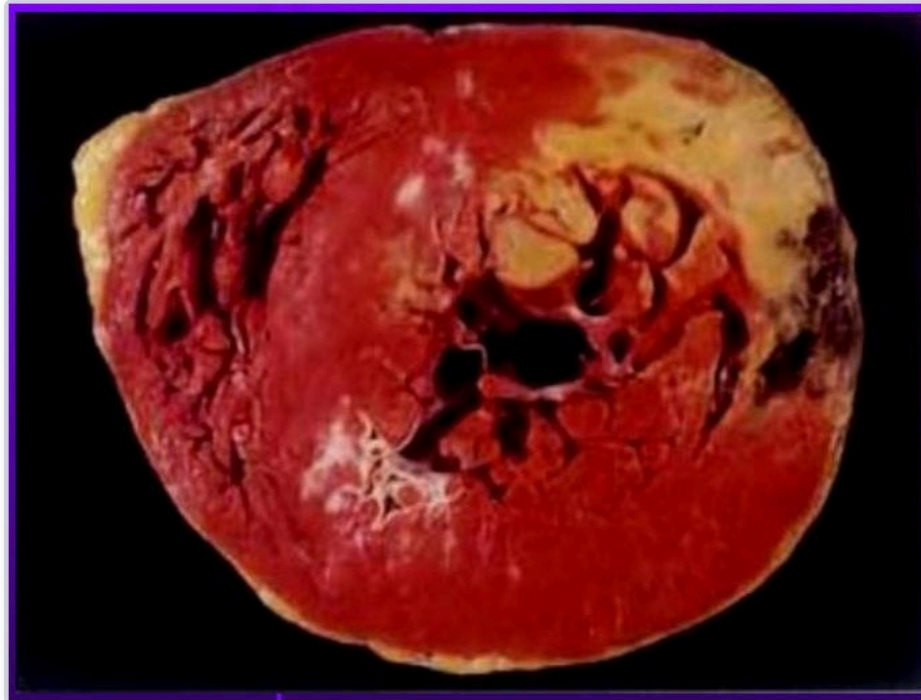


FIGURE B.2a Coagulative necrosis of the heart — myocardial infarction. Note the pale, irregular, sharply demarcated infarct zone.

نکروز انعقادی قلب — انفارکتوس میوکارد. توجه کنید به ناحیه‌ی رنگ‌پریده، نامنظم و با مرز مشخص انفارکتوس

§2) Caseous Necrosis

ENGLISH

A special form of coagulative necrosis, not a fully independent category. **Most common setting: tuberculous infection.**

Gross: white and cheesy (hence "caseous," from Latin *caseus*, "cheese"). Unlike simple coagulative necrosis, here the tissue architecture is **completely lost** — no outline remains at all.

Microscopic: amorphous granular debris, characteristically walled off by a granulomatous reaction — a focused collection of macrophages transformed into epithelioid cells, together with lymphocytes, organized to contain a resistant pathogen such as the tubercle bacillus.

فارسی

یک شکل خاص از نکروز انعقادی است، نه یک دسته‌ی کاملاً مستقل. **شایع‌ترین زمینه: عفونت سل.**

گراس: سفید و پنیری (از همین‌جا نام Caseous از لاتین *caseus* یعنی پنیر آمده است). برخلاف نکروز انعقادی ساده، در اینجا معماری بافت **کاملاً از بین می‌رود** — هیچ طرحی باقی نمی‌ماند.

میکروسکوپی: زباله‌ی گرانولار بی‌شکل که به‌طور مشخص توسط یک واکنش گرانولوماتوز محصور شده — تجمع متمرکزی از ماکروفاژها که به سلول‌های اپیتلیوئید تبدیل شده‌اند، همراه با لنفوسیت، برای محصور کردن یک پاتوژن مقاوم مثل باسیل سل.

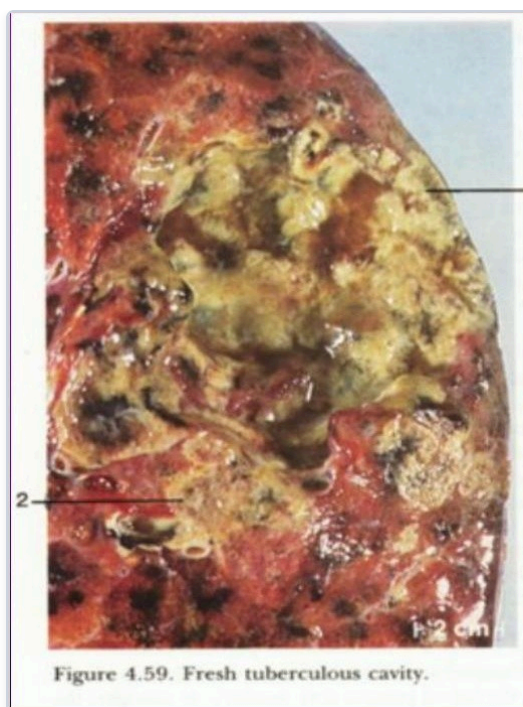


Figure 4.59. Fresh tuberculous cavity.

FIGURE B.2b Caseous necrosis of the lung — a fresh tuberculous cavity with white, cheesy necrotic debris.

نکروز پنیری ریه — کاویته تازه‌ی سلی با زباله‌ی نکروزه‌ی سفید و پنیری‌شکل

§3) Liquefactive Necrosis

ENGLISH

Definition: injured cells are digested by autolysis or heterolysis and leave behind a formless, liquid or semi-liquid mass. This usually occurs with bacterial infection, or sometimes fungal, and is typically accompanied by accumulation of inflammatory cells that digest the dead cells and convert the tissue into a viscous, liquid mass. Unlike coagulative necrosis, no outline is preserved here at all.

Two classic settings: (a) the **brain** after hypoxic injury — here called "**softening of the brain**," because brain tissue is rich in lipid and lytic enzymes; (b) formation of a **bacterial/purulent abscess** anywhere in the body, driven by powerful neutrophilic enzymes.

فارسی

تعریف: سلول‌های آسیب‌دیده توسط اتولیز یا هترولیز لیز می‌شوند و ماده‌ای بی‌شکل، مایع یا نیمه‌مایع باقی می‌گذارند. این معمولاً همراه با عفونت باکتریایی، و گاهی قارچی، رخ می‌دهد و معمولاً همراه با تجمع سلول‌های التهابی است که سلول‌های مرده را هضم کرده و بافت را به توده‌ای ویسکوز و مایع تبدیل می‌کنند. برخلاف نکروز انعقادی، اینجا هیچ طرحی اصلاً حفظ نمی‌شود.

دو زمینه‌ی کلاسیک: (الف) **مغز** پس از آسیب هیپوکسیک — اینجا به آن «**نرم‌شدگی مغز**» می‌گویند، چون بافت مغز غنی از چربی و آنزیم‌های لیتیک است؛ (ب) تشکیل **آبسه‌ی باکتریایی/چرکی** در هر جای بدن، به‌خاطر آنزیم‌های قوی نوتروفیلی.

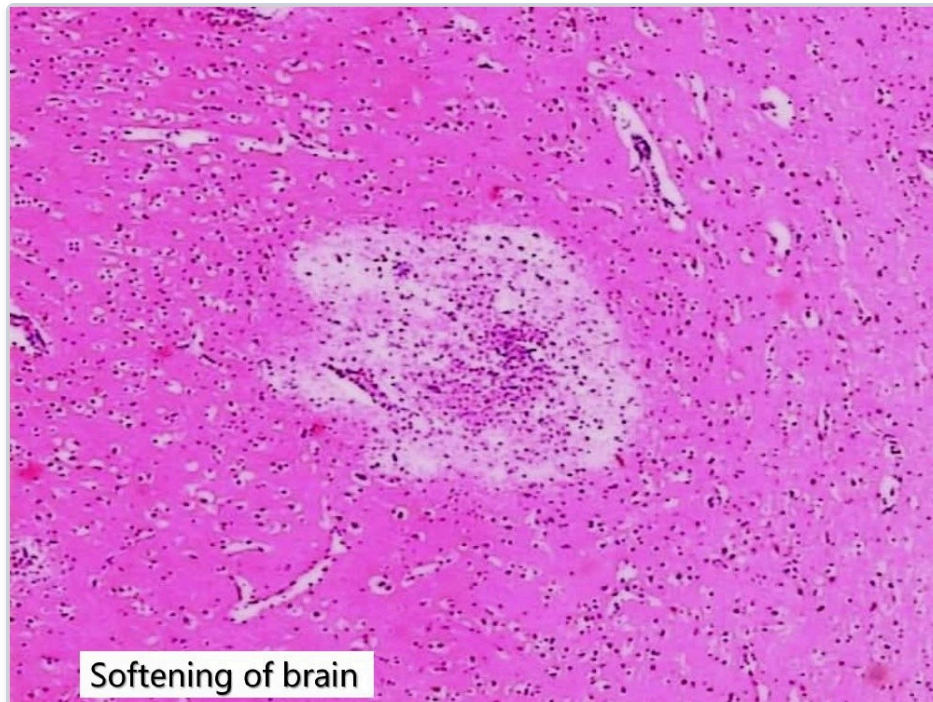


FIGURE B.2c Liquefactive necrosis of the brain ('softening of the brain') following a hypoxic-ischemic infarct.

نکروز مایع‌کننده‌ی مغز (نرم‌شدگی مغز) به دنبال انفارکتوس هیپوکسیک-ایسکمیک

§4) Fat Necrosis

ENGLISH

(a) Enzymatic fat necrosis — seen in **acute pancreatitis**. Activated pancreatic lipases are released and destroy the surrounding fatty tissue. The liberated free fatty acids combine with calcium in a reaction called **saponification** ("soap formation") — the result grossly is a **chalky-white** area. Microscopically, only shadowy outlines of the dead fat cells remain, because the fat itself dissolves during tissue processing.

(b) Traumatic fat necrosis — trauma ruptures fat cells; the liberated fat provokes chronic inflammation and a foreign-body giant-cell reaction.

فارسی

(الف) نکروز چربی آنزیمی — در **پانکراتیت حاد** دیده می‌شود. لیپازهای فعال‌شده‌ی پانکراس آزاد شده و بافت چربی اطراف را تخریب می‌کنند. اسید چرب آزادشده با کلسیم ترکیب می‌شود، واکنشی به نام **صابونی‌شدن (Saponification)** — نتیجه‌ی گراس: نواحی **سفید-گچی**. میکروسکوپی: فقط طرح‌واره‌ی محو سلول‌های چربی مرده باقی می‌ماند، چون خود چربی طی پردازش بافتی حل می‌شود.

(ب) نکروز چربی تروماتیک — تروما سلول‌های چربی را پاره می‌کند؛ چربی آزادشده باعث التهاب مزمن و واکنش سلول‌های گول‌آسای جسم خارجی می‌شود.



FIGURE B.2d Fat necrosis — grossly chalky-white saponified foci (left); microscopically, shadowy outlines of necrotic adipocytes, van Gieson's stain (right).

نکروز چربی — نواحی گراسی سفید-گچی صابونی شده (چپ)؛ طرح‌واری محو آدیپوسیت‌های نکروزه در نمای میکروسکوپی، رنگ‌آمیزی van Gieson (راست)

§5) Fibrinoid Necrosis

ENGLISH

Definition: accumulation of homogeneous, pink-staining masses of fibrin, immunoglobulins, and other plasma proteins, within vessel walls or connective tissue.

Classic setting: rejection of a **transplanted organ** — the recipient's immune system deposits antibody and complement within the vessel walls of the graft. Also classic in immune-mediated vasculitis (e.g., polyarteritis nodosa) and in the arterial walls of **malignant hypertension**.

فارسی

تعریف: تجمع توده‌های همگن و صورتی‌رنگ از فیبرین، ایمونوگلوبولین‌ها و سایر پروتئین‌های پلاسما، در دیواره‌ی عروق یا بافت همبند.

زمینه‌ی کلاسیک: رد پیوند **عضو پیوندی** — سیستم ایمنی گیرنده آنتی‌بادی و کمپلمان را در دیواره‌ی عروق عضو پیوندی رسوب می‌دهد. همچنین کلاسیک در واسکولیت‌های ایمنی (مثل پلی‌آرتریت ندوزا) و در دیواره‌ی شریان‌ها در **فشار خون بدخیم**.

Gangrene

B.3

گانگرن

ENGLISH

Formal definition (a key point that is often forgotten):

فارسی

تعریف رسمی (نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود):

Gangrene = Necrosis + superimposed bacterial infection

The term is usually applied to limbs. A classic example of wet gangrene is a strangulated appendix/bowel obstruction that cuts off both arterial inflow and venous drainage at once.

گانگرن = نکروز + عفونت باکتریایی سوارشده روی آن

این اصطلاح معمولاً برای اندام‌ها به کار می‌رود. مثال کلاسیک گانگرن مرطوب، آپاندیس/روده‌ای استرانگوله است که هم جریان شریانی و هم تخلیه‌ی وریدی را هم‌زمان قطع می‌کند.

TABLE B.3-1 — Dry, wet, and gas gangrene compared

جدول کامل مقایسه‌ی سه نوع گانگرن

Feature	Dry gangrene	Wet (moist) gangrene	Gas gangrene
Prone areas	Ends of the limbs (toes, fingers)	Internal organs that communicate with the outside world (e.g., bowel)	Deep wounds penetrating into muscle
Cause	Artery occluded, venous return intact	Both arteries AND veins blocked	Arterial + venous obstruction + infection with anaerobic bacteria (e.g., <i>Clostridium perfringens</i>)
Pathological changes	Localized dryness, wrinkled blackness, clear boundary with normal tissue — "mummification"	Localized dampness, black or blue-green color, foul-smelling, blurred boundary with normal tissue	Honeycomb-shaped locally, large amount of gas produced, "crepitus" (crackling sensation) on palpation
Systemic toxicity	Mild	Severe	Severe
Underlying necrosis type	Coagulative	Coagulative + Liquefactive	Coagulative + Liquefactive

Apoptosis

B.4

آپوپتوز

ENGLISH

Definition. Apoptosis is a distinct type of cell death, often called "programmed cell suicide." It usually involves a single cell or small clusters of cells — not large confluent regions as in necrosis. It is responsible both for physiologic events (e.g., programmed removal of cells during embryogenesis, such as the webbing between digits) and for pathologic events (e.g., elimination of virus-infected cells or cells with DNA damage).

فارسی

تعریف. آپوپتوز یک نوع متمایز از مرگ سلولی است که اغلب «خودکشی برنامه‌ریزی‌شده‌ی سلولی» نامیده می‌شود. معمولاً یک سلول تکی یا خوشه‌های کوچک را درگیر می‌کند — نه نواحی بزرگ و متصل به هم مانند نکروز. این فرآیند هم مسئول رویدادهای فیزیولوژیک (مثل حذف برنامه‌ریزی‌شده‌ی سلول‌ها در طول رشد جنینی، مثل پرده‌ی بین انگشتان) و هم رویدادهای پاتولوژیک (مثل حذف سلول‌های آلوده به ویروس یا دارای آسیب DNA) است.

Morphology: the nucleus shrinks and fragments; the cytoplasm undergoes "budding," producing membrane-bound fragments called **apoptotic bodies**, which are then engulfed by a neighboring phagocyte (macrophage or epithelial cell) – **with no leakage of cell contents into the surrounding tissue.**

مورفولوژی: هسته منقبض و قطعه قطعه می‌شود؛ سیتوپلاسم دچار «جوانه‌زدن» می‌شود و قطعات غشادار به نام **اجسام آپوپتوتیک** تولید می‌کند، که سپس توسط یک فاگوسیت مجاور (ماکروفاژ یا سلول اپیتلیال) بلعیده می‌شوند – **بدون هیچ نشتی از محتویات سلول به بافت اطراف.**

TABLE B.4-1 – Necrosis vs. apoptosis (Robbins) – extremely high-yield

مقایسه‌ی نکروز و آپوپتوز (رابینز) – بسیار پرتکرار

Feature	Necrosis (coagulative, as example)	Apoptosis
Stimuli	Hypoxia, toxins	Physiologic AND pathologic
Histology	Cellular swelling, coagulation necrosis, disruption of organelles	Single cells, chromatin condensation, apoptotic bodies
DNA breakdown pattern	Random, diffuse	Internucleosomal (regular, fixed-interval cleavage → "laddering")
Mechanisms	ATP depletion, membrane injury, free-radical damage	Gene activation, endonucleases, proteases (caspases)
Tissue reaction	Inflammation	NO inflammation – phagocytosis of apoptotic bodies

ENGLISH

Why is apoptosis non-inflammatory? In necrosis, the plasma membrane ruptures and intracellular contents – which the immune system is not accustomed to seeing extracellularly – spill into the surrounding tissue and activate the immune system. In apoptosis, cell contents always remain packaged inside an intact membrane (the apoptotic body) until a phagocyte engulfs it – no leakage ever occurs.

فارسی

چرا در آپوپتوز التهابی رخ نمی‌دهد؟ در نکروز، غشای پلاسمایی پاره می‌شود و محتویات داخل سلولی – که سیستم ایمنی به دیدنشان در فضای خارج سلولی عادت ندارد – به بافت اطراف می‌ریزد و سیستم ایمنی را فعال می‌کند. در آپوپتوز، محتویات سلول همیشه داخل یک غشای سالم (جسم آپوپتوتیک) بسته‌بندی باقی می‌ماند تا یک فاگوسیت آن را بلعد – هیچ وقت نشتی رخ نمی‌دهد.

Molecular Mechanism of Apoptosis (step by step)

مکانیسم مولکولی آپوپتوز (گام به گام)

ENGLISH

فارسی

Step 1 – Triggers: (a) withdrawal of a growth factor or hormone; (b) ligand-receptor interaction – classic examples: **FAS/FAS-ligand** and **TNF/TNF-receptor** ("death receptors" on the cell surface); (c) direct injury: radiation, toxins, free radicals.

Step 2: these triggers raise intracellular calcium and/or directly activate intrinsic proteases.

Step 3: protease activation (e.g., calpain, ICE, and their modern-day descendants, the **caspases**).

Step 4: two parallel downstream effects: (a) endonuclease activation → DNA fragmentation into the characteristic internucleosomal ("laddered") pattern; (b) cytoskeletal breakdown.

Step 5: formation of cytoplasmic buds and, finally, apoptotic bodies, which display new ligands on their surface for phagocyte receptors – the dying cell actively sends an "eat me" signal to the phagocyte.

گام ۱ – محرک‌ها: (الف) قطع فاکتور رشد یا هورمون؛ (ب) برهم‌کنش گیرنده-لیگاند – مثال کلاسیک: **FAS/FAS-ligand** و **TNF/TNF-receptor** (این‌ها «گیرنده‌های مرگ» روی سطح سلول هستند)؛ (ج) آسیب مستقیم: تشعشع، سموم، رادیکال آزاد.

گام ۲: این محرک‌ها باعث افزایش کلسیم داخل‌سلولی و/یا فعال‌سازی مستقیم پروتئازهای درونی می‌شوند.

گام ۳: فعال‌سازی پروتئاز (مثل Calpain، ICE، و اجدادشان در دانش امروزی یعنی **کاسپازها**).

گام ۴: دو اثر پایین‌دستی موازی: (الف) فعال‌سازی اندونوکلاز → قطعه‌قطعه شدن DNA به الگوی بین‌نوکلئوزومی («نردبانی») مشخصه؛ (ب) تخریب سیتواسکلتون.

گام ۵: تشکیل جوانه‌های سیتوپلاسمی و در نهایت اجسام آپوپتوتیک، که روی سطح خود لیگاندهای جدیدی برای گیرنده‌های فاگوسیتی نشان می‌دهند – سلول در حال مرگ فعالانه به فاگوسیت پیام «مرا بخور» می‌فرستد.

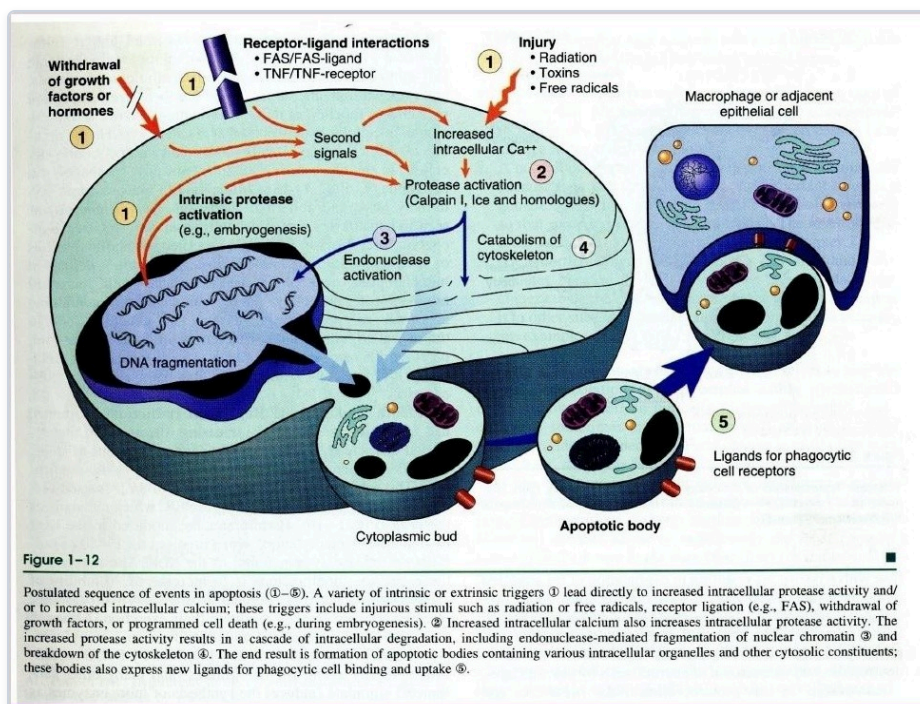


FIGURE B.4a Postulated sequence of events in apoptosis – from receptor-ligand trigger through intracellular protease/endonuclease activation to apoptotic body formation and phagocytosis.

توالی پیشنهادی رویدادهای آپوپتوز – از محرک گیرنده-لیگاند تا فعال‌سازی پروتئاز/اندونوکلاز داخل‌سلولی، تشکیل اجسام آپوپتوتیک و فاگوسیتوز

Genetic Regulation — the Bcl-2 / Bax / p53 Balance

تنظیم ژنتیکی — تراز Bcl-2 / Bax / p53

ENGLISH

Picture this as a balance scale. **Bcl-2** is an **anti-apoptotic** protein — it opposes apoptosis and favors cell survival/accumulation. **Bax** is a **pro-apoptotic** protein — it promotes apoptosis. The ratio between them, not either one alone, determines the cell's fate.

The **p53** gene ("guardian of the genome") is the master switch that tips this balance when it matters most: when a cell has serious, irreparable DNA damage, p53 **upregulates Bax**, tipping the scale decisively toward apoptosis. This is a protective mechanism that destroys cells carrying dangerous mutations before they can replicate — which is exactly why loss-of-function mutation of **p53** is found in the majority of human cancers: without a functioning guardian, damaged cells survive and propagate their mutations instead of being eliminated.

فارسی

این را مثل یک ترازو تصور کنید. **Bcl-2** یک پروتئین **ضد آپوپتوز** است — مانع آپوپتوز می‌شود و به بقا/تجمع سلول کمک می‌کند. **Bax** یک پروتئین **پروآپوپتوز** است — آپوپتوز را تشویق می‌کند. نسبت بین این دو — نه هر کدام به تنهایی — سرنوشت سلول را تعیین می‌کند.

ژن **p53** («نگهبان ژنوم») سوئیچ اصلی است که این تراز را دقیقاً در لحظه‌ی حساس تغییر می‌دهد: وقتی سلول آسیب DNA جدی و غیرقابل ترمیمی دارد، p53 بیان **Bax** را **افزایش می‌دهد** و ترازو را قاطعانه به سمت آپوپتوز سنگین می‌کند. این یک مکانیسم محافظتی است که سلول‌های دارای جهش خطرناک را قبل از تکثیر نابود می‌کند — دقیقاً به همین دلیل جهش ازکارافتادن p53 در اکثر سرطان‌های انسانی یافت می‌شود: بدون یک نگهبان فعال، سلول‌های آسیب‌دیده به جای حذف شدن زنده می‌مانند و جهش‌هایشان را منتقل می‌کنند.

MNEMONIC

EN — Bcl-2 Blocks cell loss; Bax = Bad news, apoptosis executed.

را بالا می‌برد تا سلول آسیب‌دیده حذف شود Bax خراب است DNA وقتی p53 مانع مرگ می‌شود؛ Bcl-2 — **فا**

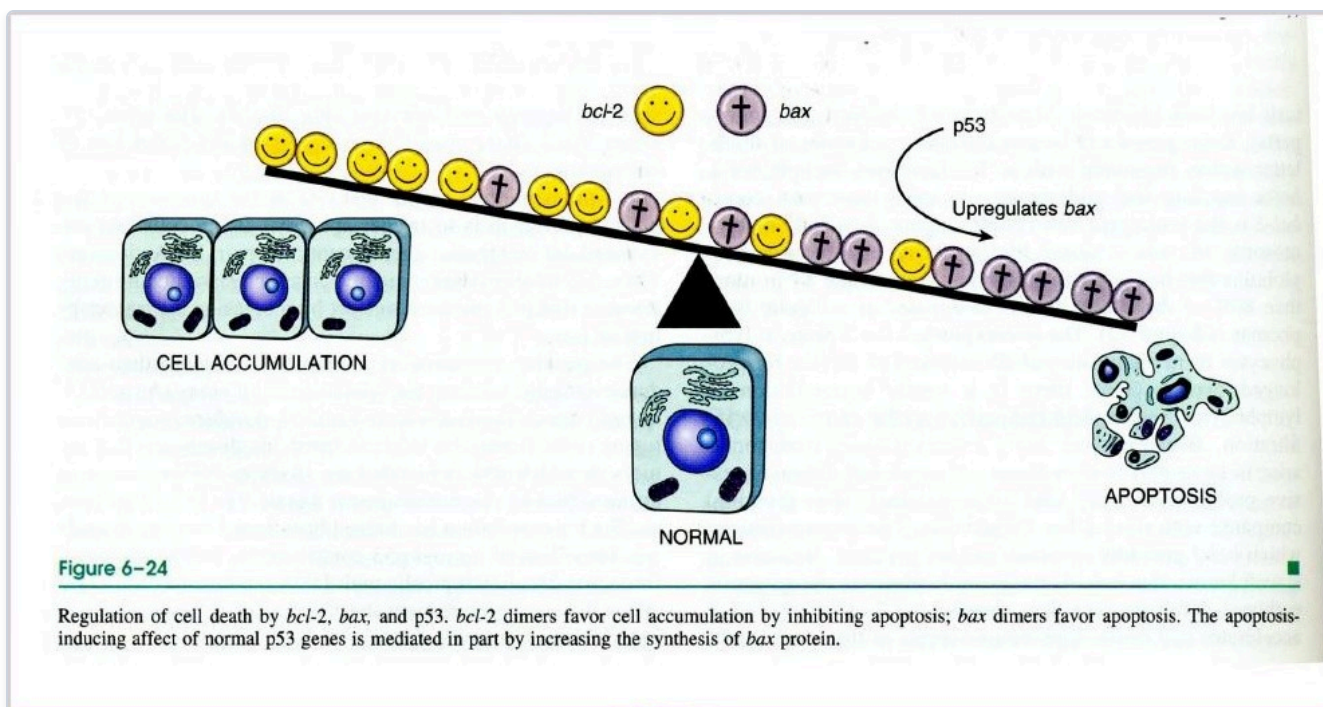


FIGURE B.4b Regulation of cell death by the *Bcl-2* / *Bax* / *p53* balance — a normal cell versus an apoptotic cell.

تنظیم مرگ سلولی توسط تراز *Bcl-2* / *Bax* / *p53* — سلول طبیعی در برابر سلول در حال آپوپتوز

B.5 Mechanisms of Cell Injury and Cell Death

مکانیسم‌های آسیب و مرگ سلولی

§1) Role of Calcium in Cell Injury

ENGLISH

An injurious agent releases calcium from three intracellular reservoirs: the mitochondria, the extracellular space (through a damaged membrane), and the endoplasmic reticulum. The net result is a rise in **cytosolic calcium**, which activates four families of destructive enzymes:

- **ATPase** — accelerates ATP depletion.
- **Phospholipase** — degrades membrane phospholipids.
- **Protease** — destroys membrane and cytoskeletal proteins.
- **Endonuclease** — damages nuclear chromatin.

فارسی

یک عامل آسیب‌رسان باعث آزاد شدن کلسیم از سه منبع داخل‌سلولی می‌شود: میتوکندری، فضای خارج‌سلولی (از طریق غشای آسیب‌دیده)، و شبکه‌ی آندوپلاسمی. نتیجه‌ی نهایی افزایش **کلسیم سیتوزولی** است که چهار خانواده‌ی آنزیم مخرب را فعال می‌کند:

- **ATPase** — کاهش ATP را تسریع می‌کند.
- **فسفولیپاز** — فسفولیپیدهای غشا را تخریب می‌کند.
- **پروتئاز** — پروتئین‌های غشا و سیتواسکلتون را تخریب می‌کند.
- **اندونوکلاز** — به کروماتین هسته آسیب می‌زند.

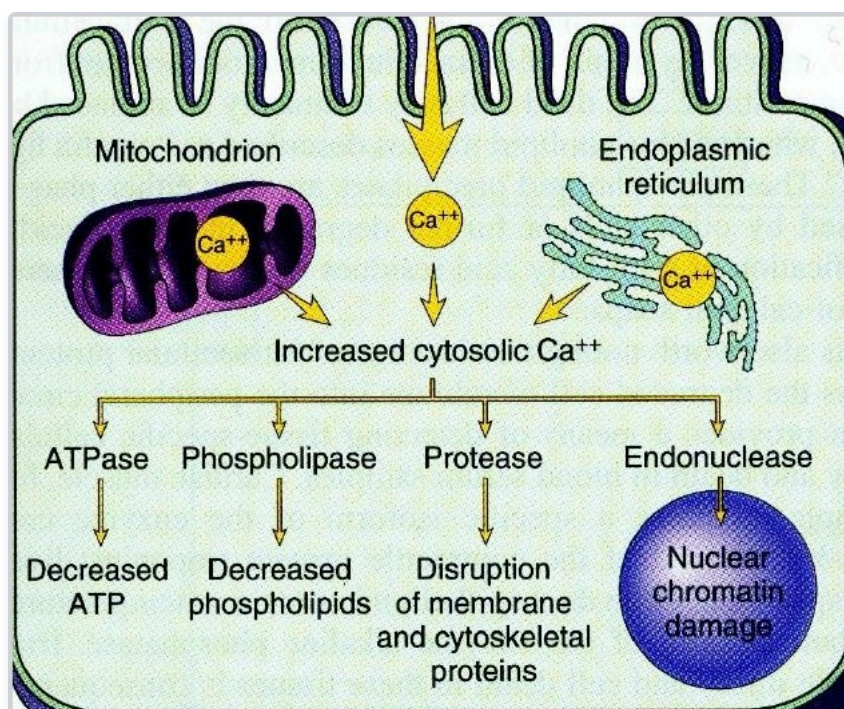


FIGURE B.5a Sources and consequences of rising cytosolic calcium in cell injury.

منابع و پیامدهای افزایش کلسیم سیتوزولی در آسیب سلولی

§2) Ischemic and Hypoxic Injury – the Master Flowchart

ENGLISH

Ischemia → decreased O_2 → three parallel pathways of damage, all converging on one common endpoint: membrane damage.

Pathway 1: decreased ATP → decreased phospholipid resynthesis → loss of membrane phospholipid.

Pathway 2: increased cytosolic calcium → activation of phospholipase (increased phospholipid breakdown) and protease (cytoskeletal damage), together with cell swelling.

Pathway 3: injury to endothelium and leukocytes → production of reactive oxygen species (O_2^- , H_2O_2 , $\cdot OH$) → lipid peroxidation.

This diagram is the single most useful summary figure in the whole chapter – every mechanism you learn (calcium, ATP loss, free radicals, membrane injury) fits into one of these three branches.

فارسی

ایسکمی ← کاهش O_2 ← سه مسیر موازی آسیب، که همه به یک نقطه پایانی مشترک می‌رسند: آسیب غشا.

مسیر ۱: کاهش ATP ← کاهش سنتز مجدد فسفولیپید ← از دست رفتن فسفولیپید غشا.

مسیر ۲: افزایش کلسیم سیتوزولی ← فعال سازی فسفولیپاز (افزایش تخریب فسفولیپید) و پروتئاز (آسیب سیتواسکتون)، همراه با تورم سلول.

مسیر ۳: آسیب به اندوتلیوم و لکوسیت‌ها ← تولید گونه‌های فعال اکسیژن (O_2^- , H_2O_2 , $\cdot OH$) ← پراکسیداسیون لیپید.

این دیاگرام مفیدترین شکل خلاصه‌کننده کل فصل است – هر مکانیسمی که یاد می‌گیرید (کلسیم، افت ATP، رادیکال آزاد، آسیب غشا) در یکی از این سه شاخه جای می‌گیرد.

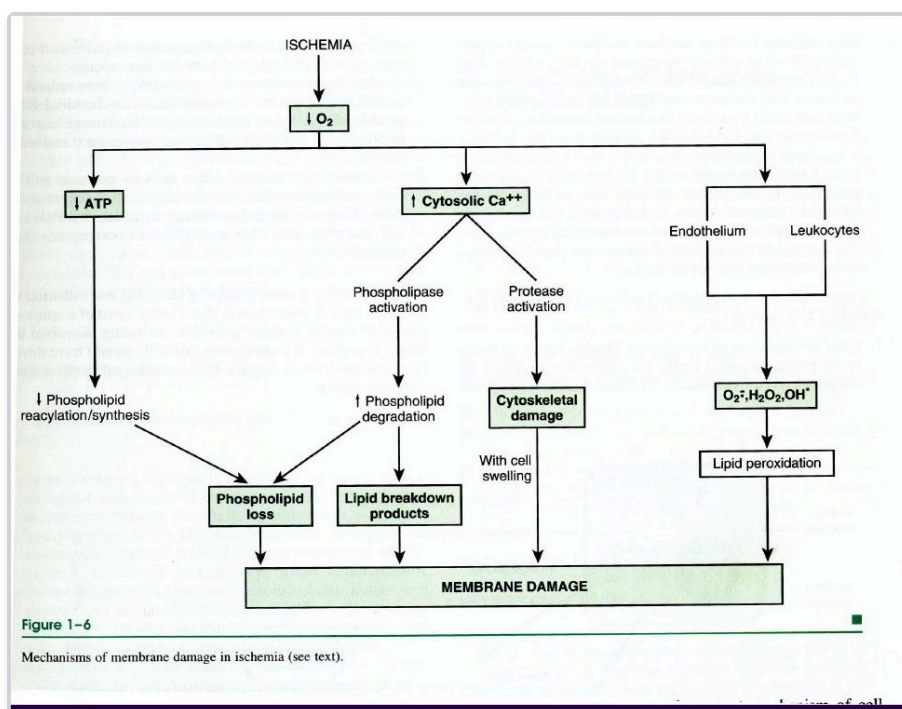


FIGURE B.5b Mechanism of membrane damage in ischemia — three converging pathways.

مکانیسم آسیب غشا در ایسکمی — سه مسیر همگرا

§3) Free-Radical Mediated Cell Injury

ENGLISH

Definition. A free radical is a chemical species with a single **unpaired electron** in its outer orbital, which makes it highly reactive.

Pathway: O_2 is converted by oxidative enzymes (the mitochondrial respiratory chain, ER P-450 oxidase, peroxisomal enzymes) to **superoxide** (O_2^-). **Superoxide dismutase (SOD)** converts this to H_2O_2 . H_2O_2 is then either detoxified by **catalase** or glutathione peroxidase, or converted via the **Fenton reaction** with Fe^{2+} into the highly dangerous **hydroxyl radical** ($\bullet OH$). The end result is lipid peroxidation, protein damage, and DNA damage.

Protective antioxidant enzymes: SOD, catalase, glutathione peroxidase.

فارسی

تعریف. رادیکال آزاد یک گونه‌ی شیمیایی با یک الکترون **جفت نشده** در مدار خارجی است، که آن را بسیار واکنش‌پذیر می‌کند.

مسیر: O_2 توسط آنزیم‌های اکسیداتیو (زنجیره‌ی تنفسی میتوکندری، آنزیم P-450 در شبکه‌ی آندوپلاسمی، آنزیم‌های پراکسی‌زوم) به **سوپراکسید** (O_2^-) تبدیل می‌شود. **سوپراکسید دیسموتاز (SOD)** آن را به H_2O_2 تبدیل می‌کند. سپس H_2O_2 یا توسط کاتالاز/گلوتاتیون پراکسیداز بی‌خطر می‌شود، یا از طریق واکنش **فنتون** با Fe^{2+} به **رادیکال هیدروکسیل** ($OH\bullet$) بسیار خطرناک تبدیل می‌شود. نتیجه‌ی نهایی: پراکسیداسیون لیپید، آسیب پروتئین و آسیب DNA. **آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان محافظ:** SOD، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز.

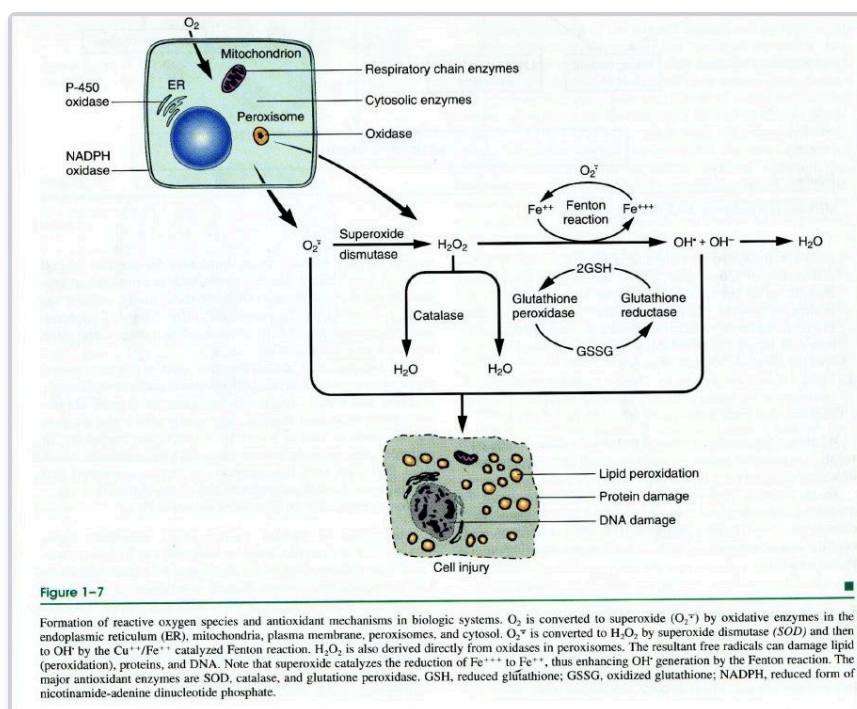


FIGURE B.5c Generation of reactive oxygen species and the antioxidant defense mechanisms that neutralize them.

تولید گونه‌های فعال اکسیژن و مکانیسم‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی که آن‌ها را خنثی می‌کنند

§4) Mechanism of Chemical Injury

ENGLISH

Two main pathways: **(1) Direct combination** of the chemical with a molecular component or organelle – classic example: **$HgCl_2$ poisoning**, where Hg^{2+} binds directly to the sulfhydryl ($-SH$) groups of membrane proteins and disrupts ion transport pumps. **(2) Conversion** of the chemical to a toxic, reactive metabolite, usually via the **P-450 mixed-function oxidase** system in the endoplasmic reticulum; the reactive metabolite then either (a) binds directly to membrane protein or lipid, or (b) is converted into a free radical (feeding into the free-radical pathway above).

فارسی

دو مسیر اصلی: **(۱) اتصال مستقیم** ماده‌ی شیمیایی به یک جزء مولکولی یا ارگانل – مثال کلاسیک: **مسمومیت با $HgCl_2$** ، جایی که Hg^{2+} مستقیماً به گروه‌های سولفیدریل ($-SH$) پروتئین‌های غشا متصل می‌شود و پمپ‌های انتقال یونی را مختل می‌کند. **(۲) تبدیل** ماده‌ی شیمیایی به یک متابولیت سمی و واکنش‌پذیر، معمولاً توسط سیستم آنزیمی **P-450** در شبکه‌ی آندوپلاسمی؛ سپس این متابولیت سمی (الف) مستقیماً به پروتئین یا لیپید غشا متصل می‌شود، یا (ب) به رادیکال آزاد تبدیل می‌شود (که به مسیر رادیکال آزاد بالا وصل می‌شود).

PART C — REGENERATION AND REPAIR

بخش C — بازسازی و ترمیم

This part (corresponding to the Robbins chapter "Inflammation and Repair") covers the body's response **after** injury and cell death: how tissue architecture and function are restored, completely or incompletely.

این بخش (متناظر با فصل «التهاب و ترمیم» در رابینز) پاسخ بدن **بعد** از آسیب و مرگ سلولی را پوشش می‌دهد: چطور معماری و عملکرد بافت، کامل یا ناقص، بازسازی می‌شود.

C.1 Definitions and Cell Types by Regenerative Capacity

تعاریف و انواع سلول بر اساس ظرفیت بازسازی

ENGLISH

Repair (also called **healing**) is the restoration of tissue architecture and function after injury, whether complete or incomplete. Two main reactions accomplish it: **regeneration** and **scar formation**.

Regeneration is the migration and proliferation of specialized (parenchymal) cells that restore the anatomic and functional integrity of an organ or tissue. Regeneration and scar formation are usually seen together, though each can also occur independently.

فارسی

ترمیم (که **بهبودی** هم نامیده می‌شود) بازسازی معماری و عملکرد بافت بعد از آسیب است، خواه کامل باشد یا ناقص. دو واکنش اصلی این کار را انجام می‌دهند: **بازسازی** (**رجنریشن**) و **تشکیل اسکار**.

بازسازی یعنی مهاجرت و تکثیر سلول‌های تخصص‌یافته (پارانشیمی) که یکپارچگی آناتومیک و عملکردی یک اندام یا بافت را دوباره برقرار می‌کنند. بازسازی و تشکیل اسکار معمولاً با هم دیده می‌شوند، هرچند می‌توانند مستقل هم رخ دهند.

TABLE C.1-1 — Three categories of cell by proliferative capacity — must be memorized cold

سه دسته‌ی سلولی بر اساس ظرفیت تکثیر — حتماً حفظ شود

Category	Behavior	Examples	Cell-cycle state
1) Labile cells	Continuously dividing throughout life to replace shed/destroyed cells during normal physiologic turnover	Epidermis; alimentary, respiratory, and urinary epithelium; hematopoietic cells; lymphoid cells (all maintained by a stem-cell population)	Continuously cycling
2) Stable cells	"Quiescent" — normally stop dividing, but RETAIN mitotic ability and can be recruited back into the cycle during adult life	Liver cells (hepatocytes), kidney tubular cells, endocrine cells	G0 (can re-enter cycle)

Category	Behavior	Examples	Cell-cycle state
3) Permanent cells	Nondividing — have permanently LOST mitotic ability	Neurons, skeletal muscle cells, cardiac muscle cells	Exited the cycle for good

HIGH-YIELD

Liver regeneration after partial hepatectomy is the textbook demonstration that hepatocytes are **stable**, not permanent — they normally sit in G0 but can re-enter the cycle when needed.

نکته‌ی پرتکرار

بازسازی کبد پس از هپاتکتومی جزئی، نمونه‌ی کلاسیک اثبات این است که هپاتوسیت‌ها پایدار (**Stable**) هستند نه دائمی — طبیعتاً در G0 می‌نشینند اما در صورت نیاز می‌توانند دوباره وارد چرخه شوند.

Molecular Control of Cell Growth

C.2

کنترل مولکولی رشد سلولی

ENGLISH

Growth-factor signaling cascade: a growth factor binds its receptor, triggering dimerization and autophosphorylation of the receptor (most growth-factor receptors have intrinsic tyrosine kinase activity). This activates **Ras**, which leads to phosphorylation of **MAP kinase (MAP-K)**. Activated receptors also activate **Phospholipase C- γ** , which cleaves **PIP2** into **DAG** and **IP3**. IP3 releases intracellular calcium from the endoplasmic reticulum; DAG activates **Protein kinase C**. Ultimately, the rise in intracellular calcium plus the kinase cascades converge on the nucleus to switch on genes that drive the cell into the proliferative cycle.

Extracellular matrix (ECM) and cell-matrix interaction: ECM components (fibronectin, laminin, collagen) bind cell-surface **integrins** at **focal adhesion complexes**; these connect to the actin cytoskeleton and send signals to the nucleus, together with soluble growth-factor signals — jointly controlling proliferation, differentiation,

فارسی

آبشار سیگنالینگ فاکتور رشد: یک فاکتور رشد به گیرنده‌اش متصل می‌شود و باعث دیمریزاسیون و اتوفسفریلاسیون گیرنده می‌شود (بیشتر گیرنده‌های فاکتور رشد فعالیت ذاتی تیروزین کیناز دارند). این **Ras** را فعال می‌کند که به فسفریلاسیون **MAP kinase (MAP-K)** می‌رسد. گیرنده‌های فعال شده همچنین **فسفولیپاز C- γ** را فعال می‌کنند که **PIP2** را به **DAG** و **IP3** می‌شکند. IP3 کلسیم داخل سلولی را از شبکه‌ی آندوپلاسمی آزاد می‌کند؛ DAG پروتئین کیناز C را فعال می‌کند. در نهایت، افزایش کلسیم داخل سلولی به همراه آبشارهای کیناز به هسته می‌رسند و ژن‌هایی را روشن می‌کنند که سلول را وارد چرخه‌ی تکثیر می‌کنند.

ماتریکس خارج سلولی (ECM) و برهم‌کنش سلول-

ماتریکس: اجزای ECM (فیبرونکتین، لامینین، کلاژن) به **اینترگرین‌های** سطح سلول در **کمپلکس‌های اتصال کانونی** متصل می‌شوند؛ این‌ها به سیتواسکلتون اکتین وصل شده و سیگنال‌هایی به هسته می‌فرستند، همراه با سیگنال‌های محلول فاکتور رشد — که با هم تکثیر، تمایز، سنتز پروتئین، اتصال، مهاجرت و شکل سلول را کنترل می‌کنند.

protein synthesis, attachment, migration, and cell shape.

TABLE C.2-1 — Growth factors in wound healing (0 = no effect, + = stimulate, - = inhibit, ± = dose-dependent, ++ = major role)

راهنما: • بی‌اثر، + تحریک، - مهار، ± متغیر/وابسته به دوز، ++ نقش اصلی

Function	EGF/TGF- α	PDGF	b-FGF	TGF- β	VEGF	IL-1/TNF
Angiogenesis	+	0	++	+	++	+
Fibroblast proliferation	+	+	+	±	0	+
Endothelial cell proliferation	+	0	++	-	++	0 or -
Collagen synthesis	+	+	+	++	0	+

C.3 Regeneration of Specific Tissues

بازسازی بافت‌های اختصاصی

§1) Regeneration of epithelial cells

ENGLISH

Classically modeled in the small-intestinal crypt: basal columnar crypt stem cells (**LGR5+ CBC stem cells**) continuously generate progenitors that differentiate into absorptive enterocytes, goblet cells, Paneth cells, tuft cells, and enteroendocrine cells. After injury depletes the LGR5+ stem-cell pool, a "reserve" **+4 stem-cell** population is activated to rebuild it.

فارسی

به‌طور کلاسیک در کریپت روده‌ی کوچک مدل‌سازی می‌شود: سلول‌های بنیادی ستونی پایه‌ی کریپت (**LGR5+ CBC stem cells**) به‌طور پیوسته پروژنیوورهایی تولید می‌کنند که به انتروسیت جاذب، سلول گابلت، سلول پانت، سلول تافت و سلول انتروآندوکرین تمایز می‌یابند. بعد از آسیب و از دست رفتن استخر سلول‌های بنیادی LGR5+، جمعیت سلول بنیادی «ذخیره» به‌نام **+4** فعال می‌شود تا آن را بازسازی کند.

§2) Regeneration of connective (fibrous) tissue

ENGLISH

Sequence: fibrocytes (quiescent cells around capillaries and loose connective tissue) → activation into **fibroblasts**, which secrete ground-substance glycoproteins (fibronectin) and **tropocollagen** (very fine fibrils, visible only by electron microscopy) → condensation into reticulin fibers → further condensation into collagen fibers

فارسی

توالی: فیبروسیت‌ها (سلول‌های خاموش اطراف مویرگ‌ها و بافت همبند شل) ← فعال شدن به **فیبروبلاست**، که گلیکوپروتئین‌های ماده‌ی زمینه‌ای (فیبرونکتین) و **تروپوکلاژن** ترشح می‌کند (فیبریل‌های بسیار ریز، فقط با میکروسکوپ الکترونی دیده می‌شود) ← تراکم به فیبرهای رتیکولین ← تراکم بیشتر به فیبرهای کلاژن ← اتصال و بافته شدن ← فیبروسیت‌های بالغ داخل بافت اسکار.

→ cross-linking and weaving → mature fibrocytes embedded within scar tissue.

§3) Angiogenesis (new blood vessel formation)

ENGLISH

Also called **budding**. Four sequential steps from parent vessels: (1) degradation of the basement membrane and ECM; (2) migration of endothelial cells; (3) proliferation of endothelial cells (mitosis); (4) maturation/organization – differentiation into a functioning capillary tube.

فارسی

به آن **جوانه‌زدن** هم می‌گویند. چهار قدم متوالی از عروق مادر: (۱) تخریب غشای پایه و ECM؛ (۲) مهاجرت سلول اندوتلیال؛ (۳) تکثیر سلول اندوتلیال (میتوز)؛ (۴) سازمان‌یابی و بلوغ – تمایز به یک لوله‌ی مویرگی کارآمد.

§4) Regeneration of nervous tissue

ENGLISH

A severed peripheral axon can regrow from the proximal stump, guided along the Schwann-cell/myelin sheath toward its target, provided the sheath tube remains intact and the gap is not obstructed by scar tissue. In contrast, neurons of the **central nervous system are permanent cells** and essentially cannot regenerate after loss – any repair in the CNS is accomplished by glial scarring rather than true neuronal regeneration.

فارسی

یک آکسون محیطی قطع شده می‌تواند از استامپ پروگزیمال، در طول غلاف شوان/میلین، به سمت هدفش دوباره رشد کند، به شرط آنکه لوله‌ی غلاف سالم بماند و مسیر با بافت اسکار مسدود نشود. در مقابل، نورون‌های **سیستم عصبی مرکزی سلول‌های دائمی** هستند و اساساً پس از ازدست‌رفتن نمی‌توانند بازسازی شوند – هر ترمیمی در CNS با اسکار گلیال انجام می‌شود، نه بازسازی واقعی نورونی.

C.4 Repair (Scar Formation) and Organization

ترمیم (تشکیل اسکار) و سازمان‌یابی

ENGLISH

Repair (in the narrower sense) is the migration and proliferation of connective-tissue cells that leads to **scar** formation – used when the tissue cannot regenerate (permanent cells) or the injury is too extensive/complex for pure regeneration.

Organization proceeds in three steps: (1) **Angiogenesis**; (2) **Fibrosis**; (3) **Remodeling** – maturation and organization of the scar.

Organization itself refers to replacement of dead tissue or lifeless material by **granulation tissue** –

فارسی

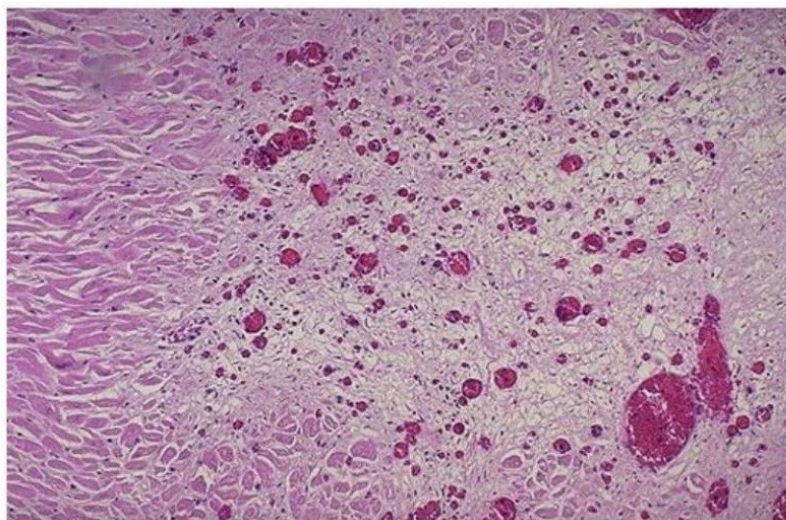
ترمیم (به معنای محدودتر) مهاجرت و تکثیر سلول‌های بافت همبند است که به تشکیل **اسکار** منجر می‌شود – وقتی بافت نمی‌تواند بازسازی شود (سلول‌های دائمی) یا آسیب برای بازسازی خالص خیلی وسیع/پیچیده است.

سازمان‌یابی در سه قدم پیش می‌رود: (۱) **آنژیوژنز**؛ (۲) **فیبروز**؛ (۳) **بازسازی (Remodeling)** – بلوغ و سازمان‌یابی اسکار.

سازمان‌یابی خودش به معنای جایگزینی بافت مرده یا ماده‌ی بی‌جان با **بافت گرانولاسیون** است – یک بافت نارس فیبروواسکولار. در انفارکت، همتوم، ترومبوس و آگزودای

an immature, fibrovascular tissue. It is seen in infarcts, hematomas, thrombi, and fibrinous exudates. Granulation tissue is built by newly proliferated fibroblasts and capillaries. Early microscopy shows abundant new blood vessels, edema, and loose ECM with scattered inflammatory cells; as it matures into scar, dense collagen with scattered vascular channels takes over.

فیبرینی دیده می‌شود. بافت گرانولاسیون توسط فیبروبلاست‌های تازه تکثیرشده و مویرگ‌ها ساخته می‌شود. نمای میکروسکوپی اولیه: عروق خونی جدید فراوان، ادم، و ECM شل با سلول‌های التهابی پراکنده؛ با بلوغ به اسکار، کلاژن متراکم با کانال‌های عروقی پراکنده جایگزین می‌شود.



Healing of inflammation often involves ingrowth of capillaries and fibroblasts. This forms granulation tissue. Here, an acute myocardial infarction is seen healing. There are numerous capillaries, and collagen is being laid down to form a scar. Non-infarcted myocardium is present at the far left.

FIGURE C.4 Granulation tissue organizing a healing myocardial infarct – abundant new capillaries and proliferating fibroblasts laying down collagen; non-infarcted myocardium remains at the far left.

بافت گرانولاسیون در حال سازمان‌دهی یک انفارکتوس میوکارد در حال بهبودی – مویرگ‌های جدید فراوان و فیبروبلاست‌های در حال تکثیر که کلاژن می‌سازند؛ میوکارد غیرانفارکته در سمت چپ باقی مانده است

Wound Healing

C.5

ترمیم زخم

ENGLISH

Healing is the replacement of dead tissue with living tissue. In skin wounds, two types are distinguished:

1) Healing by first (primary) intention – occurs in a clean wound with a small gap between edges

فارسی

ترمیم یعنی جایگزینی بافت مرده با بافت زنده. در زخم‌های پوستی، دو نوع تفکیک می‌شود:

۱) ترمیم به روش قصد اولیه (Primary intention) – در زخم تمیز با فاصله‌ی کم بین لبه‌ها رخ می‌دهد (زخم‌های سطحی پوستی، اکثر زخم‌های جراحی). نتیجه: ترمیم تقریباً

(superficial skin wounds, most surgical wounds).
Outcome: essentially complete repair with **almost no scar** – complete replacement of the epithelium and the necrotic connective tissue.

2) Healing by second (secondary) intention – when the wound is too large to appose the edges (ulceration), foreign material is present, necrosis is extensive, or infection has occurred. The tissue does not regain its normal structure after repair – it is usually replaced with **scar tissue**, and healing is slower, often compounded by an associated systemic illness.

کامل بدون اسکار قابل توجه – جایگزینی کامل اپیتلیوم و بافت همبند نکروزه.

۲) ترمیم به روش قصد ثانویه (Secondary intention) – وقتی زخم خیلی بزرگ است (الراسیون بدون امکان تقریب لبه‌ها)، ماده‌ی خارجی وجود دارد، نکروز وسیع است، یا عفونت رخ داده. بافت پس از ترمیم ساختار طبیعی خود را باز نمی‌یابد – معمولاً با **بافت اسکار** جایگزین می‌شود، و ترمیم کندتر است، اغلب به‌خاطر بیماری سیستمیک همراه.

TABLE C.5-1 – Primary vs. secondary wound healing

جدول مقایسه‌ی ترمیم اولیه و ثانویه

Characteristic	Primary union (1st intention)	Secondary union (2nd intention)
Defect size	Small	Large
Suture	Usually yes	No
Amount of necrotic tissue	Small	Large
PMN/monocyte infiltrate	Less	More
Amount of granulation tissue	Small	Large
Scar size	Very small	Large
Rate of healing	Rapid	Slow
Complications	Rarely, if any	More common

Timeline of healing (must be memorized)

ENGLISH

1. Exit of blood and exudate.
2. Acute inflammation in the first **24 hours**.
3. Proliferation and migration of epidermal epithelial cells, which undermine the surface clot and form a scab – this regeneration is usually complete **24 to 36 hours** after injury.

فارسی

1. خروج خون و اگزودا.
2. التهاب حاد در **۲۴ ساعت** اول.
3. تکثیر و مهاجرت سلول‌های اپیتلیال اپیدرم، که لخته‌ی سطحی را زیر خود قرار داده و دلمه می‌سازند – این بازسازی معمولاً **۲۴ تا ۳۶ ساعت** بعد از آسیب کامل می‌شود.

4. Migration and proliferation of fibroblasts and endothelial cells – organization seen at **48 to 72 hours**.
5. Appearance of collagen fibers covered with ground substance at **day 4 to 5**.
6. Scar formation in the **second week**.

4. مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست و سلول اندوتلیال – سازمان‌یابی در **۴۸ تا ۷۲ ساعت** دیده می‌شود.
5. ظهور فیبرهای کلاژن پوشیده با ماده‌ی زمینه در روز **۴ تا ۵**.
6. تشکیل اسکار در **هفته‌ی دوم**.

HIGH-YIELD

Clinical disorders of wound healing (supplement): chronic wounds (venous leg ulcer, arterial ulcer, diabetic ulcer, pressure ulcer) reflect failure to progress through the normal stages, usually with persistent chronic inflammation. **Keloid** is a scar abnormality in which excess collagen is deposited, producing a raised scar that extends beyond the original wound margins – more common in patients of African descent and typically over the sternum, shoulders, and ear lobes.

نکته‌ی پرتکرار

اختلالات بالینی ترمیم زخم (تکمیلی): زخم‌های مزمن (زخم وریدی پا، زخم شریانی، زخم دیابتی، زخم فشاری) نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در پیشرفت مراحل طبیعی ترمیم هستند، اغلب با التهاب مزمن پایدار. **کلوئید** یک ناهنجاری اسکار است که در آن کلاژن بیش‌ازحد رسوب می‌کند و اسکاری برجسته می‌سازد که از مرزهای زخم اصلی هم فراتر می‌رود – شایع‌تر در افراد با اصالت آفریقایی و معمولاً روی جناغ، شانه‌ها و نرمه‌ی گوش.

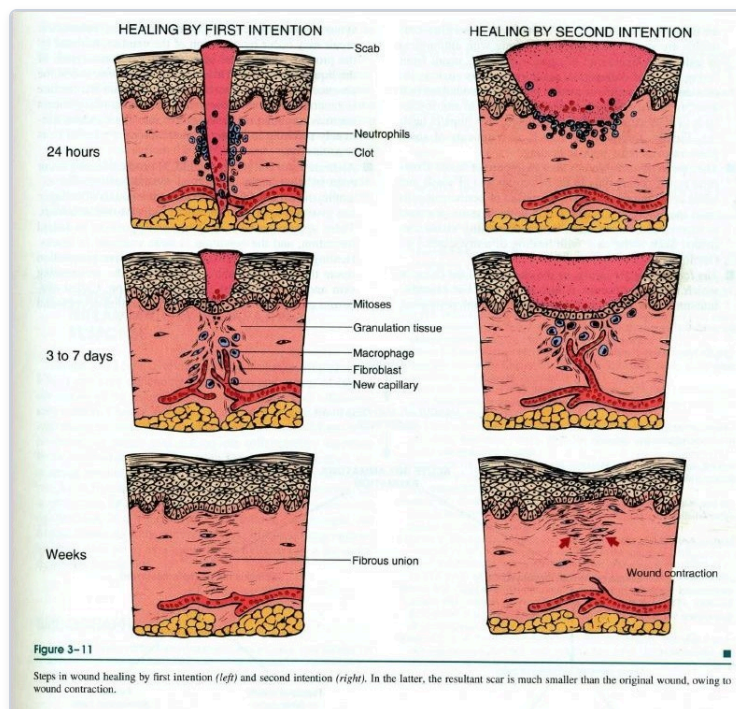


FIGURE C.5 Stages of wound healing – by first intention (left) and second intention (right).

مراحل ترمیم زخم – به روش قصد اولیه (چپ) و قصد ثانویه (راست)

C.6 Fracture (Bone) Repair

ترمیم شکستگی استخوان

ENGLISH

Four sequential stages:

1. **Hematoma** – hemorrhage and inflammation at the fracture site.
2. **Provisional callus** – organization and proliferation of periosteal cells.
3. **Bony callus** – formation of cartilage and immature (woven) bone that bridges the fracture.
4. **Bony remodeling** – conversion of the immature callus into mature lamellar bone.

فارسی

چهار مرحله‌ی متوالی:

1. **هماتوم** – خونریزی و التهاب در محل شکستگی.
2. **کالوس موقت** – سازمان‌یابی و تکثیر سلول‌های پریوستئوم.
3. **کالوس استخوانی** – تشکیل کارتیلاژ و استخوان نارس (woven) که شکستگی را پل می‌زند.
4. **بازسازی استخوانی** – تبدیل کالوس نارس به استخوان لاملار بالغ.

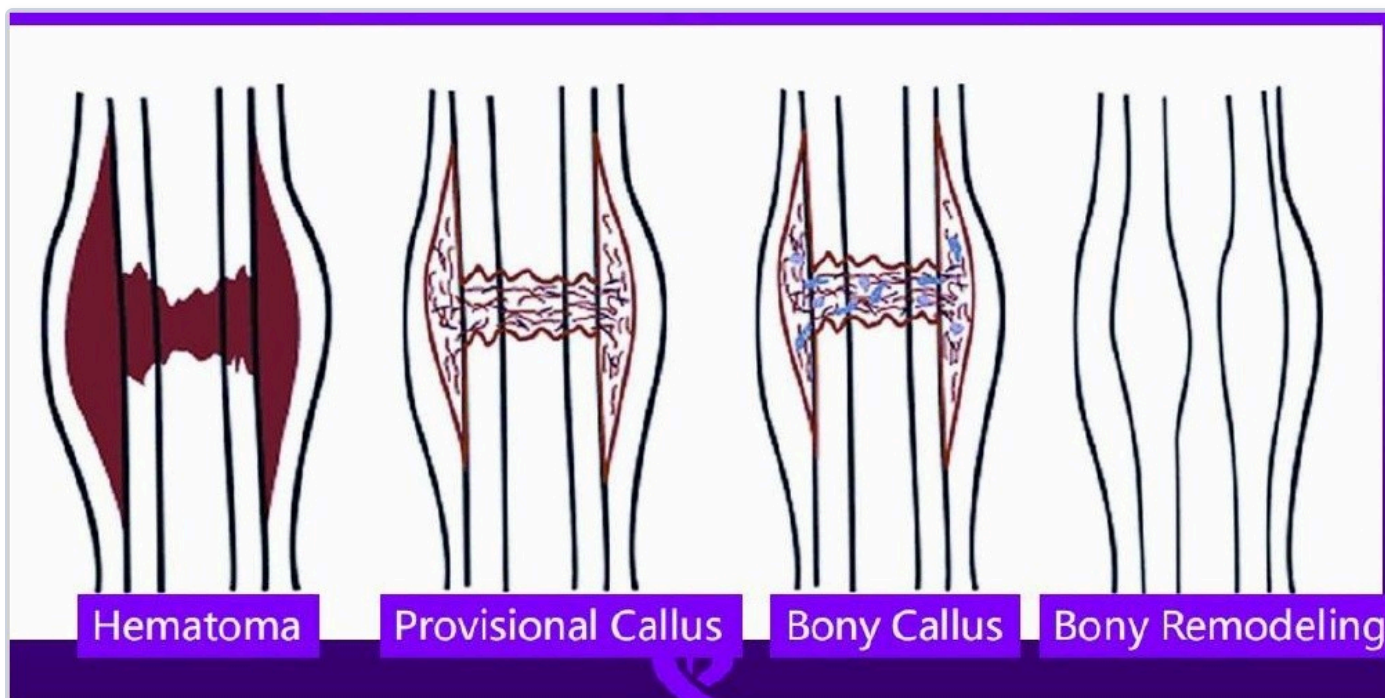


FIGURE C.6 Fracture repair: hematoma → provisional callus → bony callus → bony remodeling.

ترمیم شکستگی: هماتوم ← کالوس موقت ← کالوس استخوانی ← بازسازی استخوانی

C.7 Factors Influencing Wound Healing

عوامل مؤثر بر ترمیم زخم

ENGLISH

- 1) **Local factors** that slow healing: (a) infection; (b) foreign bodies; (c) poor blood supply.

فارسی

- 1) **عوامل موضعی** که ترمیم را کند می‌کنند: (الف) عفونت‌ها؛ (ب) اجسام خارجی؛ (ج) خون‌رسانی ضعیف.

2) General/systemic factors that slow healing: (a) advanced age; (b) poor nutrition (especially protein and vitamin C deficiency, which impairs collagen synthesis); (c) diseases such as diabetes (microvascular disease and impaired leukocyte function); (d) endocrine factors – **adrenal corticosteroid hormone** inhibits fibroblast proliferation and collagen synthesis, which is why patients on long-term corticosteroid therapy heal poorly.

۲) عوامل عمومی/سیستمیک که ترمیم را کند می‌کنند:
(الف) سالمندی؛ (ب) تغذیه‌ی ضعیف (به‌خصوص کمبود پروتئین و ویتامین C که سنتز کلاژن را مختل می‌کند)؛ (ج) بیماری‌ها مثل دیابت (بیماری میکروواسکولار و اختلال عملکرد لکوسیت)؛ (د) عوامل غدد درون‌ریز – هورمون **کورتیکواستروئید آدرنال** تکثیر فیبروبلاست و سنتز کلاژن را مهار می‌کند، به همین دلیل بیماران تحت درمان طولانی‌مدت با کورتیکواستروئید ترمیم ضعیفی دارند.

USMLE-STYLE REVIEW QUESTIONS

سوالات مروری به سبک USMLE

33 vignette-style questions covering the whole chapter. The full answer key with bilingual explanations follows in the next section — resist the temptation to peek early.

۳۳ سؤال به سبک وینیت که کل فصل را پوشش می‌دهد. کلید پاسخ کامل با توضیحات دوزبانه در بخش بعدی آمده است — وسوسه‌ی نگاه‌کردن زود هنگام را کنار بگذارید.

Part A — Intracellular Accumulations & Calcification

1.

A liver biopsy from a patient with acute hepatitis shows hepatocytes with swollen, pale cytoplasm containing fine clear vacuoles, and the surgeon notes the liver had a pale, cloudy, 'boiled' appearance on gross exam. What is the most likely process?

- A. Fatty change
- B. Hydropic (cellular) swelling
- C. Caseous necrosis
- D. Amyloid deposition
- E. Dystrophic calcification

2.

A chronic alcoholic presents with hepatomegaly. Liver biopsy shows hepatocytes distended with large, clear, single cytoplasmic vacuoles, and scattered eosinophilic cytoplasmic inclusions. Special stain for the inclusions would most likely be positive with which of the following?

- A. Congo red
- B. Prussian blue
- C. None needed — the inclusions are Mallory-Denk bodies, an H&E finding
- D. Alcian blue
- E. PAS with diastase resistance

3.

A 60-year-old man with a history of chronic osteomyelitis develops proteinuria and hepatosplenomegaly. A rectal biopsy stained with Congo red shows apple-green birefringence under polarized light. What is being deposited, and where?

- A. Immunoglobulin light chains in plasma cells
- B. Amyloid, in the extracellular space
- C. Hemosiderin, intracellularly in macrophages
- D. Glycogen, intracellularly in hepatocytes
- E. Calcium, in the vessel wall

4.

Which cytoplasmic inclusion, seen in plasma cells and composed of accumulated immunoglobulin that cannot be secreted, is classically associated with multiple myeloma?

- A. Councilman body
- B. Russell body
- C. Negri body
- D. Lewy body
- E. Mallory-Denk body

5.

A patient with long-standing poorly controlled hypertension and diabetes mellitus undergoes renal biopsy, which shows thickened, glassy, pink, narrowed arteriolar walls. This finding is best termed:

- A. Fibrinoid necrosis
- B. Hyaline arteriosclerosis
- C. Amyloid angiopathy
- D. Mönckeberg medial calcific sclerosis
- E. Caseous necrosis of the vessel wall

6.

A 55-year-old woman with long-standing hypothyroidism has non-pitting, gelatinous swelling of the skin (myxedema). This is due to accumulation of which substance, in which location, demonstrated by which stain?

- A. Amyloid, extracellular, Congo red
- B. Mucopolysaccharides, connective tissue, Alcian blue
- C. Triglycerides, hepatocytes, Sudan III
- D. Calcium, connective tissue, von Kossa
- E. Hemosiderin, macrophages, Prussian blue

7.

Macrophages within alveolar spaces of a patient with long-standing left heart failure and pulmonary congestion contain a golden-brown, iron-positive pigment. This pigment is best identified as:

- A. Lipofuscin, confirmed by Prussian blue
- B. Melanin, confirmed by Fontana-Masson
- C. Hemosiderin, confirmed by Prussian blue
- D. Bilirubin, confirmed by Hall's stain
- E. Anthracotic (carbon) pigment

8.

An 85-year-old man's autopsy shows a small, brown-tinged heart with normal valves. Microscopy shows perinuclear brown-yellow granules in atrophic myocardial fibers, negative for iron stain. This pigment is:

- A. Hemosiderin — from hemoglobin breakdown
- B. Lipofuscin — the 'wear-and-tear' aging pigment
- C. Melanin — from tyrosinase activity
- D. Bilirubin — from heme catabolism
- E. Ceroid — from lipid peroxidation only in the liver

9.

A newborn has completely white hair, pale skin, and pink irides. Genetic testing reveals a defect in an enzyme that converts tyrosine to DOPA. Which pigment is deficient, and which enzyme is defective?

- A. Hemosiderin; ferroxidase
- B. Melanin; tyrosinase
- C. Lipofuscin; lysosomal hydrolase
- D. Bilirubin; UDP-glucuronosyltransferase
- E. Amyloid; transthyretin

10.

A calcified aortic valve is removed at surgery for severe aortic stenosis. Serum calcium and phosphate levels are within normal limits. This is best classified as:

- A. Metastatic calcification, due to normal tissue calcium deposition
- B. Dystrophic calcification, due to calcium deposition in previously damaged tissue
- C. Both dystrophic and metastatic calcification equally
- D. Neither — this must represent an ossifying neoplasm
- E. Calciphylaxis due to hyperparathyroidism

11.

A patient with primary hyperparathyroidism develops calcium deposits in the kidney, lung, and gastric mucosa — all histologically normal tissues. This is:

- A. Dystrophic calcification
- B. Metastatic calcification
- C. Fat necrosis with saponification
- D. Amyloidosis
- E. Gout tophus formation

Part B — Necrosis, Apoptosis & Mechanisms of Injury

12.

A myocardial infarct, 3 days old, is examined microscopically. The myocardial fibers show loss of nuclei, but the outlines of the cardiac muscle fibers are still recognizable. This pattern of cell death is:

- A. Liquefactive necrosis
- B. Coagulative necrosis
- C. Caseous necrosis
- D. Fibrinoid necrosis
- E. Apoptosis

13.

A hilar lymph node biopsy from a patient with pulmonary tuberculosis shows a friable, white, cheese-like center with complete loss of tissue architecture, surrounded by epithelioid histiocytes. This pattern is:

- A. Coagulative necrosis
- B. Liquefactive necrosis
- C. Caseous necrosis
- D. Gangrenous necrosis
- E. Fat necrosis

14.

An area of brain infarction, examined 2 weeks after a stroke, shows a soft, cystic cavity with no residual tissue architecture. This necrotic pattern is explained by which property unique to the brain (among solid organs)?

- A. The brain undergoes only apoptosis, never necrosis
- B. High lipid content and abundant lytic (hydrolytic) enzymes favor liquefaction rather than protein coagulation
- C. The brain lacks lysosomes
- D. Brain tissue is resistant to hypoxia
- E. The brain always develops caseous necrosis after infarction

15.

A patient with acute pancreatitis has ill-defined chalky-white areas in the peripancreatic fat on CT and at laparotomy. The white areas represent:

- A. Dystrophic calcification of the pancreatic capsule
- B. Calcium soap formation (saponification) from free fatty acids released by activated lipases
- C. Caseous necrosis of adipose tissue
- D. Amyloid deposition in fat
- E. Metastatic calcification from hypercalcemia of malignancy

16.

A kidney transplant biopsy performed for acute rejection shows bright pink, homogeneous material composed of fibrin and immunoglobulin deposited within the walls of small arteries. This necrosis pattern is:

- A. Coagulative necrosis
- B. Caseous necrosis
- C. Fibrinoid necrosis
- D. Gangrenous necrosis
- E. Liquefactive necrosis

17.

A diabetic patient develops occlusion of the posterior tibial artery with intact venous drainage. The toes become dry, shrunken, and black, with a sharp line of demarcation from viable tissue. This is:

- A. Wet gangrene
- B. Gas gangrene
- C. Dry gangrene
- D. Caseous necrosis
- E. Fibrinoid necrosis

18.

A patient with a deep, contaminated war wound develops a honeycomb-appearing, crepitant, gas-filled area of muscle necrosis with severe systemic toxicity. The most likely causative organism belongs to which genus?

- A. Staphylococcus
- B. Streptococcus
- C. Clostridium
- D. Escherichia
- E. Bacteroides

19.

During embryogenesis, the webbing between digits is removed by a form of programmed cell death that does not provoke inflammation. Which of the following is a defining biochemical feature that distinguishes this process from necrosis?

- A. Random, diffuse DNA degradation
- B. ATP depletion as the primary trigger
- C. Internucleosomal (regularly spaced) DNA cleavage by activated endonucleases
- D. Rupture of the plasma membrane with leakage of cell contents
- E. Obligatory neutrophilic infiltrate

20.

A cell exposed to significant, irreparable DNA damage is induced to undergo apoptosis through upregulation of a pro-apoptotic protein. Which pathway best describes this?

- A. p53 downregulates Bax, promoting cell survival
- B. p53 upregulates Bax, tipping the Bcl-2/Bax balance toward apoptosis
- C. Bcl-2 upregulates p53, directly cleaving DNA
- D. FAS-ligand is degraded, preventing apoptosis
- E. Bax binds FAS receptor directly to trigger necrosis

21.

Which pair of receptor-ligand interactions is classically described as an extrinsic trigger initiating the apoptotic cascade?

- A. Insulin/insulin receptor and EGF/EGF-receptor
- B. FAS/FAS-ligand and TNF/TNF-receptor
- C. PDGF/PDGF-receptor and VEGF/VEGF-receptor
- D. LDL/LDL-receptor and transferrin/transferrin-receptor
- E. Growth hormone/GH-receptor and IGF-1/IGF-1-receptor

22.

During an episode of ischemia, which of the following is the FINAL common pathway by which decreased ATP, increased cytosolic calcium, and reactive oxygen species all converge to cause irreversible cell injury?

- A. Nuclear pyknosis
- B. Membrane damage
- C. Karyolysis
- D. Granuloma formation
- E. Saponification

23.

A toxin combines directly with the -SH (sulfhydryl) groups of membrane transport proteins, disrupting ion pumps. This is an example of which general mechanism of chemical injury?

- A. Conversion to a reactive metabolite by P-450 oxidase
- B. Direct combination of the chemical with a molecular component of the cell
- C. Free radical generation via the Fenton reaction
- D. Activation of the intrinsic apoptotic pathway
- E. Complement-mediated membrane attack

Part C – Regeneration and Repair

24.

Which of the following cell populations normally resides in G0 but retains the capacity to re-enter the cell cycle when stimulated, for example after partial hepatectomy?

- A. Labile cells
- B. Stable cells
- C. Permanent cells
- D. Apoptotic cells
- E. Senescent cells

25.

A 70-year-old man has a myocardial infarction. The damaged cardiac myocytes are replaced permanently by fibrous scar rather than new myocytes. This is because cardiac myocytes are classified as:

- A. Labile cells
- B. Stable cells
- C. Permanent cells
- D. Totipotent stem cells
- E. Pluripotent stem cells

26.

Bone marrow, gut epithelium, and epidermis all share which characteristic that classifies them as labile tissues?

- A. They never divide after birth
- B. They continuously divide throughout life via a maintained stem cell population
- C. They regenerate only after severe injury
- D. They are incapable of programmed cell death
- E. They lack a basement membrane

27.

During the cell cycle, cyclin B binds to inactive cdc-2 kinase at the beginning of G2. Phosphorylation of this complex controls which transition?

- A. G1 to S
- B. S to G2
- C. G2 to M
- D. M to G1
- E. G0 to G1

28.

Which of the following growth factors has the strongest role in angiogenesis, according to the classic growth-factor table for wound healing?

- A. TGF-beta
- B. PDGF
- C. VEGF
- D. IL-1
- E. TNF

29.

A surgical wound is closed primarily with sutures, the margins are well-apposed, and there is minimal tissue loss. What is the expected mode and outcome of healing?

- A. Healing by second intention, with a large scar
- B. Healing by first intention, with minimal scarring
- C. Organization, with granulation tissue filling a large cavity
- D. Caseous necrosis, requiring debridement
- E. Dystrophic calcification of the wound bed

30.

An abdominal wound dehisces (reopens) and becomes infected, leaving a large open defect with extensive granulation tissue formation over several weeks. This describes:

- A. Healing by first intention
- B. Healing by second intention
- C. Dystrophic calcification
- D. Caseous necrosis
- E. Fibrinoid necrosis

31.

Approximately how long after a clean skin incision is epithelial regeneration (proliferation and migration of epidermal cells to undermine the surface clot) usually complete?

- A. 1 to 2 hours
- B. 24 to 36 hours
- C. 1 to 2 weeks
- D. 1 to 2 months
- E. Immediately, within minutes

32.

Which stage of fracture healing is characterized by hemorrhage and acute inflammation at the site of the broken bone, occurring immediately after injury?

- A. Provisional callus
- B. Bony callus
- C. Bony remodeling
- D. Hematoma
- E. Fibrous union

33.

A patient on long-term high-dose corticosteroid therapy has poor wound healing after surgery. Which mechanism best explains this?

- A. Corticosteroids increase collagen synthesis excessively, causing keloid formation
- B. Corticosteroids inhibit fibroblast proliferation and collagen synthesis
- C. Corticosteroids increase local blood supply, delaying clot formation
- D. Corticosteroids directly cause dystrophic calcification of the wound
- E. Corticosteroids convert the wound to heal exclusively by first intention

ANSWER KEY & EXPLANATIONS

کلید پاسخ و توضیحات

1. Correct answer: B — Hydropic (cellular) swelling

ENGLISH

Pale, cloudy gross appearance ('as if scalded in hot water') plus fine cytoplasmic vacuoles is the classic description of hydropic/cellular swelling, caused by failure of the Na⁺/K⁺ ATPase pump and water influx.

فارسی

نمای گراس رنگ‌پریده و کدر («مثل سوختگی با آب داغ») به‌همراه واکوئل‌های ریز سیتوپلاسمی، توصیف کلاسیک تورم هیدروپیک/سلولی است که ناشی از ازکارافتادن پمپ Na⁺/K⁺ ATPase و ورود آب است.

2. Correct answer: C — None needed — the inclusions are Mallory-Denk bodies, an H&E finding

ENGLISH

Mallory-Denk bodies (a form of intracellular hyaline change) are damaged intermediate filaments seen as eosinophilic cytoplasmic inclusions on routine H&E in alcoholic hepatitis — no special stain is required to identify them, though they can be highlighted with ubiquitin immunostaining.

فارسی

اجسام مالوری-دنک (شکلی از تغییر هیالین درون‌سلولی) فیلامان‌های حدواسط آسیب‌دیده‌ای هستند که به‌صورت ادخال‌های ائوزینوفیلیک سیتوپلاسمی در H&E معمول در هپاتیت الکلی دیده می‌شوند — نیازی به رنگ‌آمیزی اختصاصی برای شناسایی آن‌ها نیست، هرچند با ایمونواستینینگ یوبی‌کوئیتین هم برجسته می‌شوند.

3. Correct answer: B — Amyloid, in the extracellular space

ENGLISH

Congo red positivity with apple-green birefringence under polarized light is diagnostic of amyloid, which is deposited in the EXTRACELLULAR space. This is systemic (secondary) amyloidosis secondary to a chronic inflammatory/infectious condition (osteomyelitis), classically affecting spleen and kidney.

فارسی

مثبت‌شدن کنگو رد همراه با درخشش سبز-سیب زیر نور پلاریزه، تشخیصی برای آمیلوئید است که در فضای خارج‌سلولی رسوب می‌کند. این مورد آمیلوئیدوز سیستمیک (ثانویه) به‌دنبال یک بیماری التهابی/عفونی مزمن (استئومیلیت) است که به‌طور کلاسیک طحال و کلیه را درگیر می‌کند.

4. Correct answer: B – Russell body

ENGLISH

Russell bodies are a form of intracellular hyaline change – cytoplasmic inclusions packed with immunoglobulin – classically seen in the plasma cells of multiple myeloma.

فارسی

اجسام راسل شکلی از تغییر هیالن درون سلولی هستند – ادخال‌های سیتوپلاسمی پر از ایمونوگلوبولین – که به طور کلاسیک در پلاسماسل‌های مولتیپل میلوما دیده می‌شوند.

5. Correct answer: B – Hyaline arteriosclerosis

ENGLISH

Hyaline arteriosclerosis is the deposition/leakage of plasma proteins into the arteriolar wall, producing a thickened, glassy, eosinophilic (hyaline) wall with a narrowed lumen – classically caused by long-standing hypertension and diabetes.

فارسی

هیالینوز آرتریولار نشت/رسوب پروتئین‌های پلاسما به داخل دیواره‌ی آرتریول است که دیواره‌ای ضخیم، شیشه‌ای و ائوزینوفیلیک (هیالن) با لومن تنگ‌شده ایجاد می‌کند – به‌طور کلاسیک ناشی از فشار خون بالا و دیابت طولانی‌مدت.

6. Correct answer: B – Mucopolysaccharides, connective tissue, Alcian blue

ENGLISH

Myxedema in hypothyroidism is a classic example of mucoid degeneration – accumulation of mucopolysaccharides and protein in connective tissue, demonstrated with Alcian blue stain.

فارسی

میکسدما در هیپوتیروئیدی مثال کلاسیک دژنراسانس موکوئیدی است – تجمع موکوپلی‌ساکارید و پروتئین در بافت همبند، که با رنگ‌آمیزی آلسین بلو نشان داده می‌شود.

7. Correct answer: C – Hemosiderin, confirmed by Prussian blue

ENGLISH

'Heart failure cells' are hemosiderin-laden alveolar macrophages, seen in chronic pulmonary congestion from left-sided heart failure. Hemosiderin is confirmed with the Prussian blue reaction.

فارسی

«سلول‌های نارسایی قلبی» ماکروفاژهای آلوئولی حاوی هموسیدرین هستند که در احتقان مزمن ریوی ناشی از نارسایی قلب چپ دیده می‌شوند. هموسیدرین با واکنش آبی پروس تأیید می‌شود.

8. Correct answer: B – Lipofuscin – the 'wear-and-tear' aging pigment

ENGLISH

Lipofuscin ('wear-and-tear' or aging pigment) is an insoluble pigment representing indigestible residues of autophagic vacuoles, seen classically as brown atrophy of the heart in elderly patients. It is Prussian-blue negative (distinguishing it from hemosiderin).

فارسی

لیپوفوسین (پیگمان «فرسودگی» یا پیری) پیگمانی نامحلول است که نشان‌دهنده باقی‌مانده‌ی غیرقابل‌هضم واکوئل‌های اتوفاژیک است و به‌طور کلاسیک به‌شکل آتروفی قهوه‌ای قلب در سالمندان دیده می‌شود. این پیگمان با آبی پروس منفی است (که آن را از هموسیدرین متمایز می‌کند).

9. Correct answer: B – Melanin; tyrosinase

ENGLISH

Albinism results from a hereditary deficiency of tyrosinase, the enzyme that converts tyrosine to DOPA, the first step of melanin synthesis by melanocytes.

فارسی

آلبینیسم ناشی از کمبود ارثی تیروزیناز است، آنزیمی که تیروزین را به DOPA تبدیل می‌کند – اولین گام سنتز ملانین توسط ملانوسیت‌ها.

10. Correct answer: B – Dystrophic calcification, due to calcium deposition in previously damaged tissue

ENGLISH

Dystrophic calcification occurs in damaged/necrotic tissue with a NORMAL serum calcium level – the classic example is calcific aortic stenosis, where calcium deposits on a previously scarred, fibrotic valve.

فارسی

کلسیفیکاسیون دیستروفیک در بافت آسیب‌دیده/نکروزه با سطح کلسیم سرم طبیعی رخ می‌دهد – مثال کلاسیک تنگی کلسیفیه‌ی آئورت است، جایی که کلسیم روی دریچه‌ای که از قبل اسکار و فیبروتیک شده رسوب می‌کند.

11. Correct answer: B – Metastatic calcification

ENGLISH

Metastatic calcification occurs in NORMAL tissues and is always associated with hypercalcemia – here caused by primary hyperparathyroidism. Other causes include widespread bone metastases, vitamin D intoxication, and renal failure.

فارسی

کلسیفیکاسیون متاستاتیک در بافت‌های طبیعی رخ می‌دهد و همیشه با هیپرکلسمی همراه است – در اینجا ناشی از هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه. سایر علل شامل متاستاز گسترده‌ی استخوانی، مسمومیت با ویتامین D، و نارسایی کلیه است.

12. Correct answer: B – Coagulative necrosis

ENGLISH

Coagulative necrosis preserves the basic tissue architecture/outline for days to weeks, because intracellular acidosis denatures the cell's own proteolytic enzymes, blocking digestion of the dead cell. It is characteristic of hypoxic death in solid organs except the brain.

فارسی

نکروز انعقادی طرحواره/معماری پایهای بافت را برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کند، چون اسیدوز داخل سلولی آنزیم‌های پروتئولیتیک خود سلول را دناتوره می‌کند و از هضم سلول مرده جلوگیری می‌کند. این ویژگی مشخصه مرگ هیپوکسیک در ارگان‌های جامد به جز مغز است.

13. Correct answer: C – Caseous necrosis

ENGLISH

Caseous necrosis is a distinctive form of coagulative necrosis, classically seen in tuberculosis, grossly white and cheesy, with COMPLETE obliteration of tissue architecture (unlike simple coagulative necrosis) and amorphous granular debris surrounded by a granulomatous reaction.

فارسی

نکروز پنیری شکلی متمایز از نکروز انعقادی است، به‌طور کلاسیک در سل دیده می‌شود، از نظر گراس سفید و پنیری، با از بین رفتن کامل معماری بافت (برخلاف نکروز انعقادی ساده) و زباله‌ی گرانولار بی‌شکل که توسط واکنش گرانولوماتوز احاطه شده است.

14. Correct answer: B – High lipid content and abundant lytic (hydrolytic) enzymes favor liquefaction rather than protein coagulation

ENGLISH

Unlike other solid organs, the brain undergoes liquefactive necrosis after hypoxic/ischemic injury ('softening of the brain') because of its high lipid content and rich hydrolytic enzyme activity, which digest the tissue into a liquid, viscous mass rather than preserving an outline.

فارسی

برخلاف سایر ارگان‌های جامد، مغز پس از آسیب هیپوکسیک/ایسکمیک دچار نکروز مایع‌کننده («نرم‌شدگی مغز») می‌شود، به‌خاطر محتوای بالای چربی و فعالیت غنی آنزیم‌های هیدرولیتیک که بافت را به توده‌ای مایع و ویسکوز تبدیل می‌کنند، نه اینکه طرحواره‌ای حفظ شود.

15. Correct answer: B – Calcium soap formation (saponification) from free fatty acids released by activated lipases

ENGLISH

In enzymatic fat necrosis (acute pancreatitis), activated pancreatic lipases release free fatty acids, which combine with calcium in a saponification reaction, producing grossly visible chalky-white foci; microscopically only shadowy outlines of necrotic fat cells remain.

فارسی

در نکروز چربی آنزیمی (پانکراتیت حاد)، لیپازهای فعال‌شده‌ی پانکراس اسید چرب آزاد را رها می‌کنند که با کلسیم در واکنش صابونی‌شدن ترکیب می‌شود و کانون‌های سفید-گچی قابل‌مشاهده ایجاد می‌کند؛ میکروسکوپی فقط طرح‌واری محو سلول‌های چربی نکروزه باقی می‌ماند.

16. Correct answer: C – Fibrinoid necrosis

ENGLISH

Fibrinoid necrosis is the accumulation of pink-staining, homogeneous fibrin, immunoglobulin, and other plasma proteins within vessel walls – classically seen in transplant rejection and immune-mediated vasculitis.

فارسی

نکروز فیبرینوئید تجمع فیبرین، ایمونوگلوبولین و سایر پروتئین‌های پلاسمای صورتی‌رنگ و همگن در دیواره‌ی عروق است – به‌طور کلاسیک در رد پیوند و واسکولیت‌های ایمنی دیده می‌شود.

17. Correct answer: C – Dry gangrene

ENGLISH

Dry gangrene results from arterial occlusion with preserved venous return, producing localized dryness, wrinkled blackness ('mummification'), and a clear boundary with normal tissue; systemic toxicity is mild.

فارسی

گانگرن خشک ناشی از انسداد شریانی با حفظ برگشت وریدی است که خشکی موضعی، سیاهی چروکیده («مومیایی‌شدن») و مرز مشخص با بافت طبیعی ایجاد می‌کند؛ مسمومیت سیستمیک خفیف است.

18. Correct answer: C – Clostridium

ENGLISH

Gas gangrene results from deep, contaminated wounds infected with anaerobic *Clostridium* species (e.g., *C. perfringens*), which produce gas via saccharolytic and proteolytic enzymes, producing a honeycomb appearance and crepitus, with severe systemic toxicity.

فارسی

گانگرن گازی ناشی از زخم‌های عمیق و آلوده‌ای است که به گونه‌های بی‌هوازی کلستریدیوم (مثل *C. perfringens*) آلوده شده‌اند؛ این باکتری‌ها با آنزیم‌های ساکارولیتیک و پروتئولیتیک گاز تولید می‌کنند و ظاهر لانه‌زنبوری و کریپتوس با مسمومیت سیستمیک شدید ایجاد می‌کنند.

19. Correct answer: C – Internucleosomal (regularly spaced) DNA cleavage by activated endonucleases

ENGLISH

Apoptosis is characterized by internucleosomal DNA cleavage (a regular, 'laddering' pattern) via activated endonucleases, in contrast to the random, diffuse DNA breakdown of necrosis. Apoptosis produces no inflammation because cell contents remain contained within apoptotic bodies.

فارسی

آپوپتوز با قطعه‌قطعه شدن بین‌نوکلئوزومی DNA (الگوی منظم «نردبانی») توسط اندونوکلیئازهای فعال شده مشخص می‌شود، برخلاف تخریب تصادفی و منتشر DNA در نکروز. آپوپتوز هیچ التهابی ایجاد نمی‌کند چون محتویات سلول داخل اجسام آپوپتوتیک محصور باقی می‌ماند.

20. Correct answer: B – p53 upregulates Bax, tipping the Bcl-2/Bax balance toward apoptosis

ENGLISH

The p53 gene ('guardian of the genome') responds to significant DNA damage by upregulating Bax (a pro-apoptotic protein), shifting the Bcl-2 (anti-apoptotic)/Bax (pro-apoptotic) balance toward apoptosis – a protective mechanism against propagation of dangerous mutations (loss of p53 function is found in most human cancers).

فارسی

ژن p53 («نگهبان ژنوم») در پاسخ به آسیب جدی DNA بیان Bax (پروتئین پروآپوپتوز) را افزایش می‌دهد و تراز Bcl-2 (ضدآپوپتوز)/Bax (پروآپوپتوز) را به سمت آپوپتوز متمایل می‌کند – یک مکانیسم محافظتی در برابر انتشار جهش‌های خطرناک (از دست رفتن عملکرد p53 در اکثر سرطان‌های انسانی یافت می‌شود).

21. Correct answer: B – FAS/FAS-ligand and TNF/TNF-receptor

ENGLISH

FAS/FAS-ligand and TNF/TNF-receptor are classic 'death receptor' interactions that trigger the extrinsic apoptotic pathway, leading to protease (caspase) activation.

فارسی

FAS/FAS-ligand و TNF/TNF-receptor برهم‌کنش‌های کلاسیک «گیرنده‌ی مرگ» هستند که مسیر آپوپتوز خارجی (extrinsic) را فعال می‌کنند و به فعال‌سازی پروتئاز (کاسپاز) منجر می‌شوند.

22. Correct answer: B – Membrane damage

ENGLISH

In the classic ischemia flowchart, decreased ATP (→ phospholipid loss), increased cytosolic calcium (→ phospholipase/protease activation), and reactive oxygen species (→ lipid peroxidation) all converge on a single final common pathway: membrane damage.

فارسی

در فلوجارت کلاسیک ایسکمیک، کاهش ATP (→ از دست رفتن فسفولیپید)، افزایش کلسیم سیتوزولی (→ فعال‌سازی فسفولیپاز/پروتئاز)، و گونه‌های فعال اکسیژن (→ پراکسیداسیون لیپید) همگی به یک مسیر پایانی مشترک می‌رسند: آسیب غشا.

23. Correct answer: B – Direct combination of the chemical with a molecular component of the cell

ENGLISH

This describes the direct-combination mechanism of chemical injury (e.g., HgCl_2 poisoning, where Hg^{2+} binds membrane protein - SH groups) – one of the two classic mechanisms of chemical injury, the other being conversion to a toxic metabolite by the P-450 system.

فارسی

این مورد مکانیسم اتصال مستقیم آسیب شیمیایی را توصیف می‌کند (مثل مسمومیت با HgCl_2 که Hg^{2+} به گروه‌های -SH پروتئین غشا متصل می‌شود) – یکی از دو مکانیسم کلاسیک آسیب شیمیایی، که دیگری تبدیل به متابولیت سمی توسط سیستم P-450 است.

24. Correct answer: B – Stable cells

ENGLISH

Stable (quiescent) cells, such as hepatocytes and renal tubular cells, normally sit in G0 but retain mitotic capability and can be recruited back into the cell cycle – classically demonstrated by liver regeneration after partial hepatectomy.

فارسی

سلول‌های پایدار (خاموش)، مثل هپاتوسیت‌ها و سلول‌های توبولی کلیه، طبیعتاً در G0 قرار دارند اما توانایی میتوز خود را حفظ می‌کنند و می‌توانند دوباره وارد چرخه سلولی شوند – که به‌طور کلاسیک با بازسازی کبد پس از هپاتکتومی جزئی نشان داده می‌شود.

25. Correct answer: C – Permanent cells

ENGLISH

Cardiac myocytes (along with neurons and skeletal muscle) are permanent cells that have permanently exited the cell cycle and cannot regenerate – hence infarcted myocardium heals by scar (fibrous repair), not by regeneration.

فارسی

میوسیت‌های قلبی (همراه با نورون‌ها و عضله اسکلتی) سلول‌های دائمی هستند که برای همیشه از چرخه سلولی خارج شده‌اند و نمی‌توانند بازسازی شوند – به همین دلیل میوکارد انفارکته با اسکار (ترمیم فیبروزی) بهبود می‌یابد، نه با بازسازی.

26. Correct answer: B – They continuously divide throughout life via a maintained stem cell population

ENGLISH

Labile cells (epidermis, GI/respiratory/urinary epithelium, hematopoietic and lymphoid cells) continuously divide throughout life, maintained by a stem cell compartment, to replace cells lost during normal physiologic turnover.

فارسی

سلول‌های ناپایدار (لابیل) (اپیدرم، اپیتلیوم گوارشی/تنفسی/ادراری، سلول‌های خون‌ساز و لنفوئیدی) در طول زندگی به‌طور پیوسته تقسیم می‌شوند، که توسط یک جایگاه سلول بنیادی حفظ می‌شود، تا سلول‌های از دست‌رفته در چرخه طبیعی فیزیولوژیک را جایگزین کنند.

27. Correct answer: C – G2 to M

ENGLISH

The cyclin B/cdc-2 kinase complex, once activated by phosphorylation, controls the G2 → M transition of the cell cycle. After mitosis, cyclin B is degraded and cdc-2 becomes inactive again, ready for the next cycle.

فارسی

کمپلکس سیکلین B/cdc-2 کیناز، وقتی با فسفوریلاسیون فعال شود، گذر M ← G2 چرخه‌ی سلولی را کنترل می‌کند. پس از میتوز، سیکلین B تخریب می‌شود و cdc-2 دوباره غیرفعال می‌شود، آماده برای چرخه‌ی بعدی.

28. Correct answer: C – VEGF

ENGLISH

VEGF (vascular endothelial growth factor) plays a major (++) role in angiogenesis and endothelial cell proliferation, along with basic FGF, whereas TGF-beta's major role is instead in collagen synthesis.

فارسی

VEGF (فاکتور رشد اندوتلیال عروقی) نقش اصلی (++) در آنژیوژنز و تکثیر سلول اندوتلیال دارد، همراه با b-FGF، درحالی‌که نقش اصلی TGF-β بتا در سنتز کلاژن است.

29. Correct answer: B – Healing by first intention, with minimal scarring

ENGLISH

A clean, well-apposed wound with minimal tissue loss (such as a well-sutured surgical incision) heals by first intention, with complete repair of epithelium and connective tissue and almost no visible scar.

فارسی

یک زخم تمیز و خوب تقریب شده با حداقل از دست رفتن بافت (مثل یک برش جراحی خوب بخیه شده) با قصد اولیه بهبود می‌یابد، با ترمیم کامل اپیتلیوم و بافت همبند و تقریباً بدون اسکار قابل مشاهده.

30. Correct answer: B – Healing by second intention

ENGLISH

Large wounds with infection, extensive necrosis, or inability to appose margins heal by second intention, characterized by abundant granulation tissue, wound contraction, and a larger residual scar, with slower healing.

فارسی

زخم‌های بزرگ با عفونت، نکروز وسیع، یا ناتوانی در تقریب لبه‌ها با قصد ثانویه بهبود می‌یابند، که با بافت گرانولاسیون فراوان، انقباض زخم، و اسکار باقی‌مانده‌ی بزرگ‌تر، و ترمیم کندتر مشخص می‌شود.

31. Correct answer: B – 24 to 36 hours

ENGLISH

Per the classic wound-healing timeline, epidermal regeneration undermining the surface clot/scab is usually complete 24 to 36 hours after injury, well before fibroblast/collagen organization (48-72 hours) and scar formation (second week).

فارسی

طبق جدول زمانی کلاسیک ترمیم زخم، بازسازی اپیدرمی که لخته/دلمه‌ی سطحی را زیر خود قرار می‌دهد معمولاً ۲۴ تا ۳۶ ساعت پس از آسیب کامل می‌شود، خیلی زودتر از سازمان‌یابی فیبروبلاست/کلاژن (۴۸ تا ۷۲ ساعت) و تشکیل اسکار (هفته‌ی دوم).

32. Correct answer: D – Hematoma

ENGLISH

Fracture healing begins with hematoma formation (hemorrhage and inflammation), followed by provisional callus (periosteal cell proliferation), bony callus (cartilage and woven bone), and finally bony remodeling into mature lamellar bone.

فارسی

ترمیم شکستگی با تشکیل هماتوم (خونریزی و التهاب) شروع می‌شود، سپس کالوس موقت (تکثیر سلول‌های پریوستئوم)، کالوس استخوانی (کارتیلاژ و استخوان woven)، و در نهایت بازسازی استخوانی به استخوان لاملار بالغ.

33. Correct answer: B – Corticosteroids inhibit fibroblast proliferation and collagen synthesis

ENGLISH

Adrenal corticosteroid hormones (and corticosteroid drugs) inhibit fibroblast proliferation and collagen synthesis, which is a classic systemic factor that retards wound healing, along with aging, poor nutrition, and diseases such as diabetes.

فارسی

هورمون‌های کورتیکواستروئید آدرنال (و داروهای کورتیکواستروئیدی) تکثیر فیبروبلاست و سنتز کلاژن را مهار می‌کنند، که یک عامل سیستمیک کلاسیک در کندشدن ترمیم زخم است، در کنار سالمندی، تغذیه‌ی ضعیف، و بیماری‌هایی مثل دیابت.

BILINGUAL GLOSSARY OF KEY TERMS

واژه‌نامه‌ی دوزبانه‌ی اصطلاحات کلیدی

A quick-reference index of every high-yield term introduced in this guide, for rapid last-minute review.

فهرست مرجع سریع تمام اصطلاحات پرتکرار معرفی‌شده در این راهنما، برای مرور سریع لحظه‌ی آخر.

Cellular (hydropic) swelling تورم سلولی (هیدروپیک)

Fatty change / steatosis تغییر چربی / استئاتوز

Hyaline change تغییر هیالین

Mallory-Denk body جسم مالوری-دنک

Amyloidosis آمیلوئیدوز

Mucoid degeneration دژنراسانس موکوئیدی

Hemosiderin هموسیدرین

Lipofuscin لیپوفوسین

Melanin / tyrosinase ملانین / تیروزیناز

Dystrophic calcification کلسیفیکاسیون دیستروفیک

Calciphylaxis کلسی‌فیلاکسی

Autolysis / heterolysis اتولیز / هترولیز

Karyorrhexis کاریورکسیس

Coagulative necrosis نکروز انعقادی

Liquefactive necrosis نکروز مایع‌کننده

Fibrinoid necrosis نکروز فیبرینوئید

Apoptosis آپوپتوز

FAS/FAS-ligand FAS/FAS-ligand

Bcl-2 Bcl-2 (anti-apoptotic) (ضدآپوپتوز)

p53 p53 — "guardian of the genome" — «نگهبان ژنوم»

Superoxide dismutase (SOD) سوپراکسید دیسموتاز

Ischemia ایسکمی

Stable cells سلول‌های پایدار

Na⁺/K⁺-ATPase پمپ سدیم-پتاسیم ATPase

Tigroid heart قلب ببری

Russell body جسم راسل

Hyaline arteriosclerosis هیالینوز آرتریولار

Congo red / apple-green کنگو رد / درخشش سبز-سیب birefringence

Myxedema میکسدم

Heart failure cells سلول‌های نارسایی قلبی

Brown atrophy آتروفی قهوه‌ای

Albinism آلبنیسم

Metastatic calcification کلسیفیکاسیون متاستاتیک

Necrosis نکروز

Pyknosis پیکنوز

Karyolysis کاریولیز

Caseous necrosis نکروز پنیری

Fat necrosis / saponification نکروز چربی / صابونی‌شدن

Gangrene (dry / wet / gas) گانگرن (خشک / مرطوب / گازی)

Apoptotic body جسم آپوپتوتیک

Caspase کاسپاز

Bax Bax (pro-apoptotic) (پروآپوپتوز)

Reactive oxygen species (ROS) گونه‌های فعال اکسیژن

Fenton reaction واکنش فنتون

Labile cells سلول‌های ناپایدار (لابیل)

Permanent cells سلول‌های دائمی

Regeneration بازسازی (رجنریشن)

Angiogenesis آنژیوژنز

Healing by first intention ترمیم با قصد اولیه

Keloid کلوئید

Extracellular matrix (ECM) ماتریکس خارج سلولی

Granulation tissue بافت گرانولاسیون

Fibroblast / tropocollagen فیبروبلاست / تروپوکلاژن

Healing by second intention ترمیم با قصد ثانویه

Fracture callus کالوس شکستگی

Growth factor (EGF, PDGF, VEGF, TGF- β) فاکتور رشد